

Pentru uz intern!!!

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA

SL. dr. ing. Matei Lucian

Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație

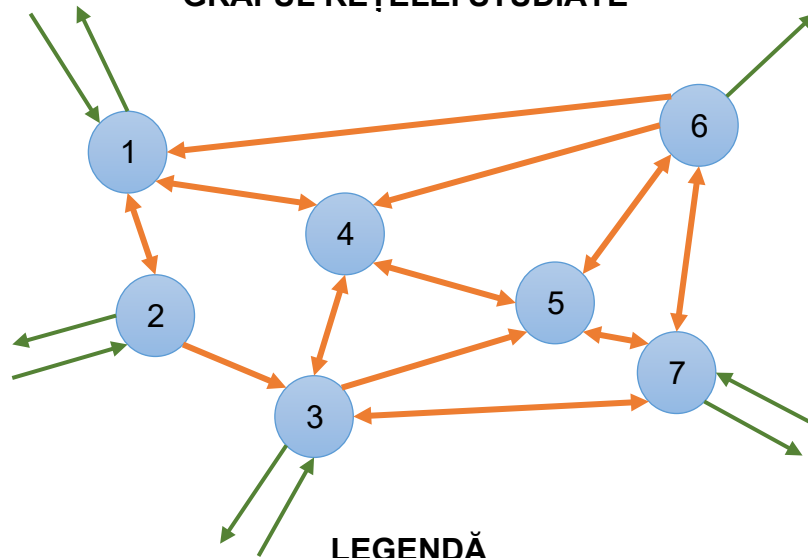
Îndrumar de proiect

Craiova 2020

Proiect

Specializarea:	Ingineria Transporturilor și a Traficului
Anul:	III
Disciplina:	Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație
Tema de proiect:	Realizarea și analiza traficului și fluxurilor de circulație în platforma Aimsun, pentru o zonă de studiu conform figurii de mai jos.
Activități:	• Studierea geometriei intersecției și eventual a fazelor de semaforizare (pentru cazul intersecțiilor semaforizate). • Studierea condițiilor care influențează ora de vârf. • Stabilirea debitelor de vehicule pe relațiile de mers. • Calculul duratei optime a ciclului și a debitului de saturație utilizând teoria Webster. • Calculul timpilor de siguranță, a ciclului total, a intervalului de verde efectiv și a timpului de verde pietonal. • Determinarea planului de semnal pe studiul de caz conform estimării ciclului de semaforizare • Introducerea șablonului și a fundalului (import imagini tip DWG sau JPG). • Crearea secțiunilor, nodurilor și mișcărilor, cu ajutorul platformei AIMSUN • Introducerea stațiilor de transport în comun, definirea planurilor de circulație a liniilor de transport, alocarea rutei și definirea planului general de transport în comun. • Definirea volumelor de trafic în rețea. • Crearea detectorilor și a VMS-urilor • Definirea punctelor de intrare/ieșire din rețea. • Matrice O/D. Cererea de trafic. • Definirea grupurilor de mișcări, crearea planului de semnal și a planului general de control, pentru datele preluate din trafic și pentru valorile obținute prin calcul. • Simulare rețea pe bază de stări de trafic și simulare rețea pe bază de matrice O/D - pentru ambele variante de planuri de semnal, cu identificarea și explicarea diferențelor dintre simulări.

GRAFUL REȚELEI STUDIATE



LEGENDĂ

- Intrare/ieșire din rețea
- Nod de rețea
- Secțiune de drum dublu sens
- Secțiune de drum sens unic

Denumire	Distanță
Nodul 1 – Nodul 2	150÷250 metri
Nodul 1 – Nodul 4	200÷280 metri
Nodul 1 – Nodul 6	450÷650 metri
Nodul 2 – Nodul 3	250÷350 metri
Nodul 3 – Nodul 4	150÷250 metri
Nodul 3 – Nodul 5	200÷200 metri
Nodul 3 – Nodul 7	380÷450 metri
Nodul 4 – Nodul 5	150÷250 metri
Nodul 4 – Nodul 6	300÷350 metri
Nodul 5 – Nodul 6	150÷250 metri
Nodul 5 – Nodul 7	200÷250 metri
Nodul 6 – Nodul 7	300÷350 metri

Denumire	Tip
Nodul 1	Intersecție
Nodul 2	Intersecție
Nodul 3	Intersecție
Nodul 4	Girație
Nodul 5	Girație
Nodul 6	Girație
Nodul 7	Intersecție

Modelarea și simularea traficului într-o intersecție

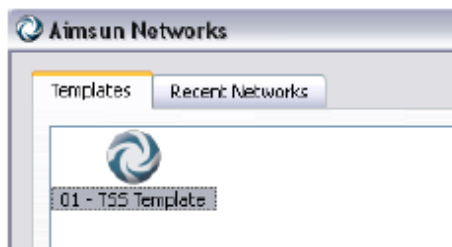
În exercițiile prezentate în continuare scopul final este descrierea modului în care se poate construi o intersecție nesemaforizată completă de la zero cu toate datele necesare pentru a termina cu o simulare microscopică a acesteia. Se vor defini, pas cu pas, toate elementele grafice care alcătuiesc intersecția, inclusiv secțiuni, noduri, priorități de trecere și linii solide.

Vor fi definite, de asemenea, o matrice O/D, o cerere de trafic, precum și un scenariu cu un experiment care va fi utilizat în cele din urmă pentru simulare.

Intersecția luată în considerare este intersecția Calea București- A.I. Cuza, intersecție aflată aproape de zona centrală a orașului și nesemaforizată în prezent.

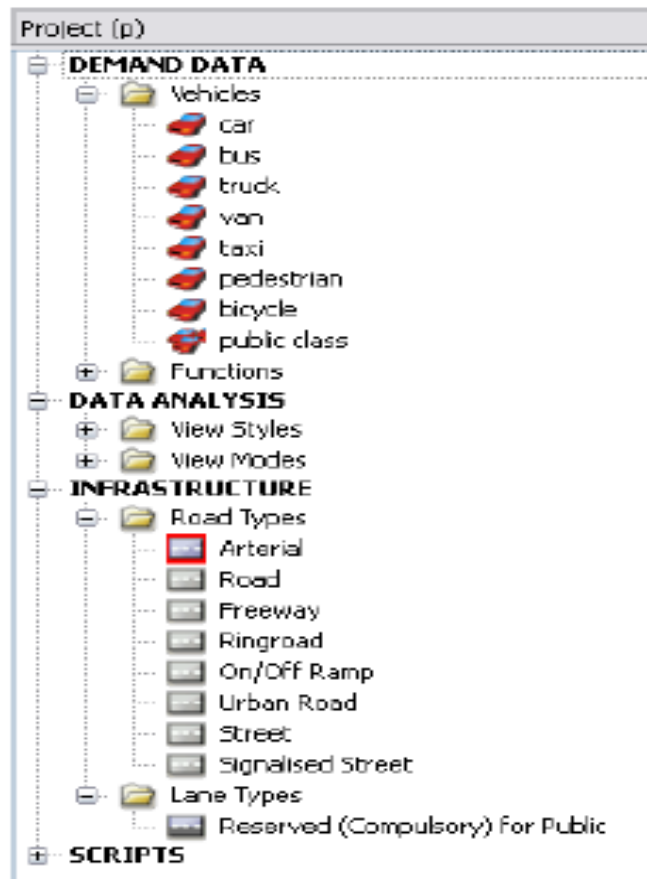
Crearea modelului.

Primul pas după executarea Aimsun este de a crea un nou model, acest lucru se poate realiza folosind meniul File / New, selectând șablonul implicit.



Acest șablon expune o parte din obiectele ce pot fi utilizate în cadrul proiectului, ele fiind prezentate în imaginea de mai jos.

Utilizatorul are posibilitatea de a crea obiecte noi și a le stoca într-un șablon pentru proiectele viitoare.



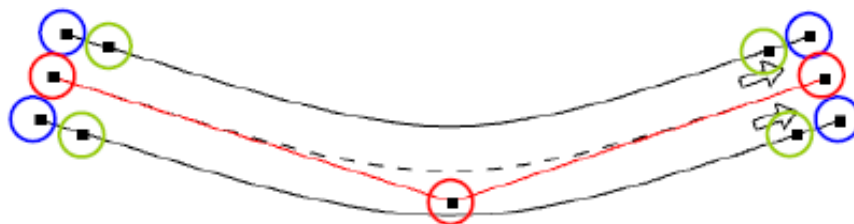
Adăugarea de secțiuni

Selectați **Create section**, butonul  din Bara de instrumente. Faceți clic stânga în punctul în care secțiunea începe, apoi faceți dublu clic în punctul în care secțiunea ar trebui să se sfârșească.

Poziția și dimensiunile secțiunii pot fi modificate prin glisarea punctelor care sunt vizibile atunci când secțiunea este selectat.

Secțiunile pot fi modelate folosind instrumentele **line**  sau **curve**  (instrumente Vertex).

Se pot defini puncte de control ce definesc segmente de dreaptă care împart secțiunea. Pentru a adăuga un punct nou, selectați prima secțiune, faceți clic pe unul din instrumentele vertex (**line** sau **curve**), apoi ținând apăsat butonul stânga al mouse-ului, trageți o linie care intersectează secțiunea în punctul în care punctul de control este necesar. Acest punct poate fi apoi glisat pentru a aplica o forma la secțiune:

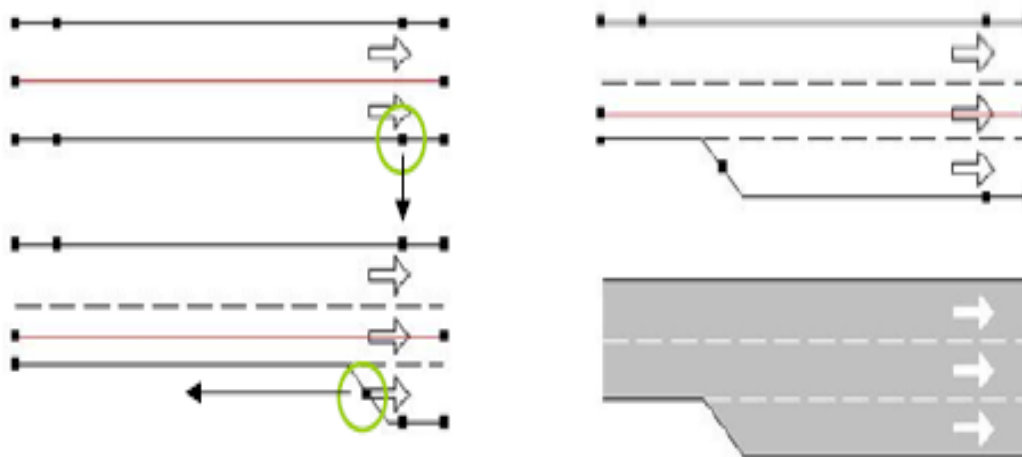


Adăugarea de benzi.

Pentru a adăuga sau elimina benzi în fiecare secțiune, selectați secțiunea și faceți clic dreapta pe ea pentru a deschide un meniu, apoi selectați din opțiunile acestuia **number of lanes**. Numărul de benzi al unei secțiuni poate fi, de asemenea, în timp ce secțiunea este selectată, cu CTRL + numărul benzi.

Adăugarea de benzi laterale

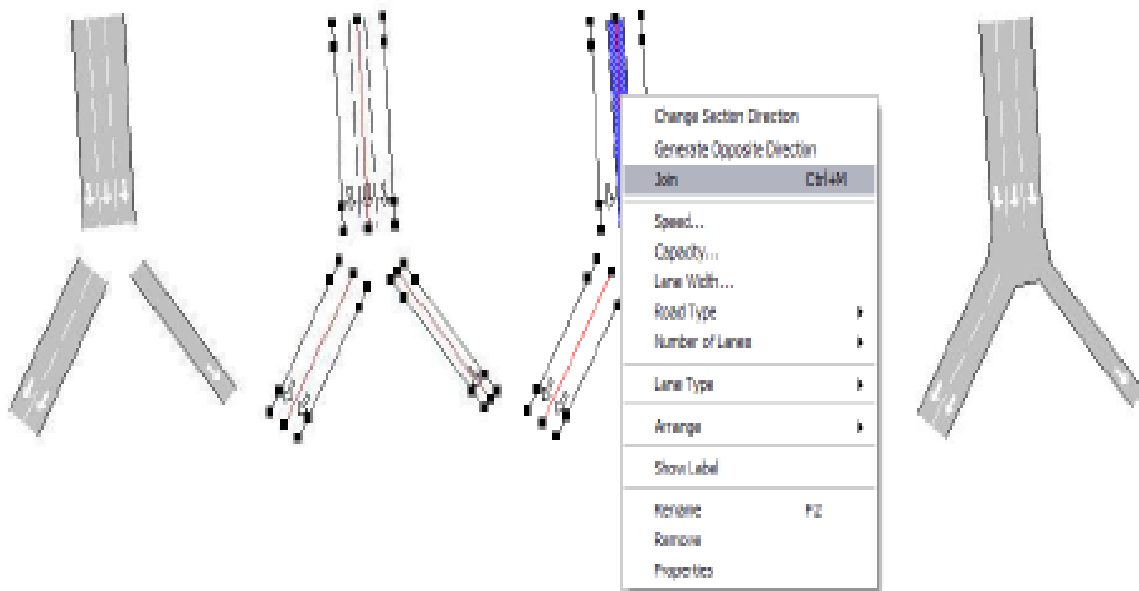
Utilizați opțiunea puncte laterale (încercuită cu verde) pentru a crea sau a elimina benzi laterale. Glisați punctul de actualizare într-o parte a crea secțiunea laterală, apoi glisați noului punct de control al benzii laterale pentru a schimba lungimea acesteia:



Alăturarea secțiunilor

Pentru uz intern!!!

Pentru alăturare, selectați toate secțiunile care urmează să fie unite cu SHIFT-click stanga, apoi fie faceți clic dreapta și selectați **Join** folosiți [Ctrl + M].

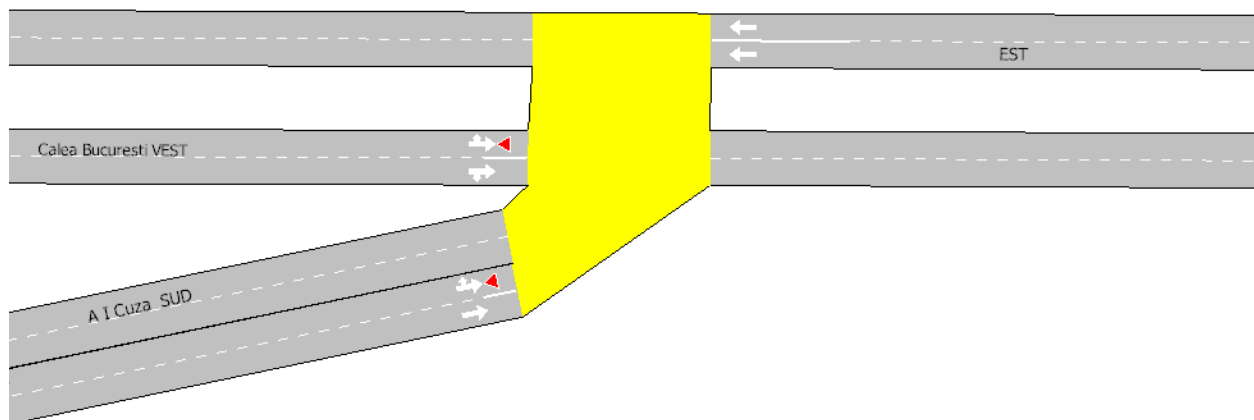


Redenumirea secțiunilor (și a oricăror obiecte din Aimsun) se poate realiza selectând secțiunea respectivă și apăsând **F2**.

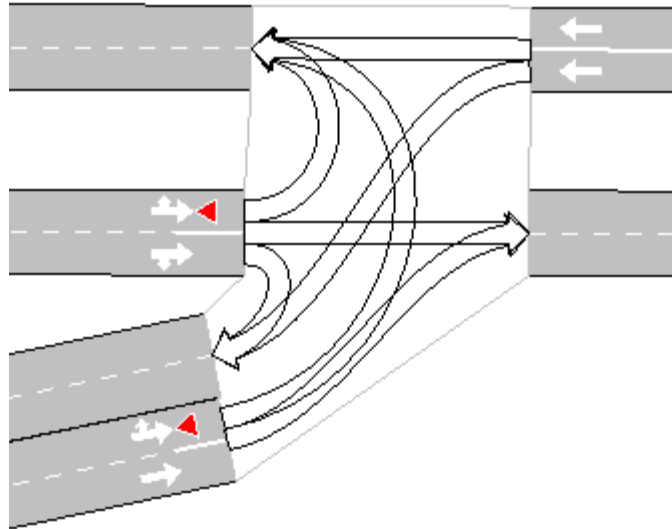
Etichetele de text pot fi introduse acționând  butonul ,iar apoi click în zona în care se dorește să apară descrierea text.

Crearea nodurilor rutiere.

După prezentarea informațiilor necesare, studenții vor crea în Aimsun următoarea configurație de intersecție (Calea București- A.I. Cuza):

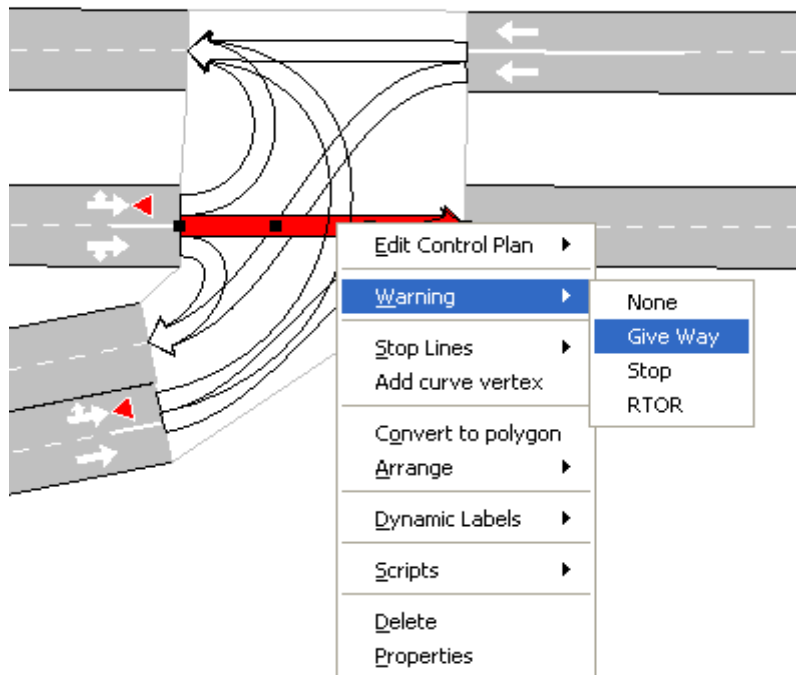


Pentru a crea o intersecție trebuie executat click pe pictograma de creare a nodului, , din meniul din stânga ecranului. Direcțiile de deplasare (întoarcerile) prin intersecție trebuie create una câte una, cu click pe **New** în tabul **Main** din fereastra de editare a nodului și utilizând mouse-ul pentru a selecta benzile secțiunii origine (tasta SHIFT permite selectarea mai multor benzi) și apoi pentru a selecta benzile secțiunii destinație.



Cel mai rapid mod de a activa prioritățile de trecere pentru diferitele direcții de deplasare prin intersecție este selectarea nodului și apoi a tuturor întoarcerilor care trebuie să dea prioritate și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului, din meniul care apare se alege opțiunea **Give Way**, așa cum este arătat în imaginea următoare:

Pentru uz intern!!!



Activarea priorităților de trecere se poate realiza și deschizând fereastra de dialog a nodului și selectând opțiunea **Give Way** în coloana **Warning** pentru întoarcerile corespunzătoare:

Pentru uz intern!!!

Node: 380 (Layer: Network)

Main | Signal Groups | Give Way | Attributes

Name: External Id: ☐ Yellow Box

Turnings

New Delete ☐ Show Sections Show Turning Data

	Length (meters)	Automatic Speed	Speed (km/h)	Action Yellow Box	Low Box Speed (km/h)	Warning
1	24.2	☒ Yes	50.00	☒ Yes	10.00	
2	38.4	☒ Yes	46.23	☒ Yes	10.00	
3	24.7	☒ Yes	50.00	☒ Yes	10.00	
4	13.6	☒ Yes	21.82	☒ Yes	10.00	
5	32.5	☒ Yes	47.67	☒ Yes	10.00	
6	47.9	☒ Yes	42.09	☒ Yes	10.00	 Give Way
7	22.3	☒ Yes	27.96	☒ Yes	10.00	 Give Way

Cost Functions (Dynamic)

Initial: Default Dynamic: Default

Parameters (Macro)

Additional Volume: 0.00 PCUs User Defined Cost: 0.00

Second User Defined Cost: 0.00 Third User Defined Cost: 0.00

Turn Penalty Function: Default

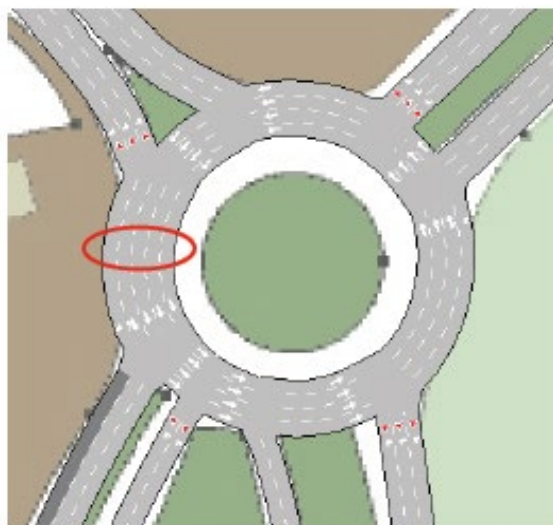
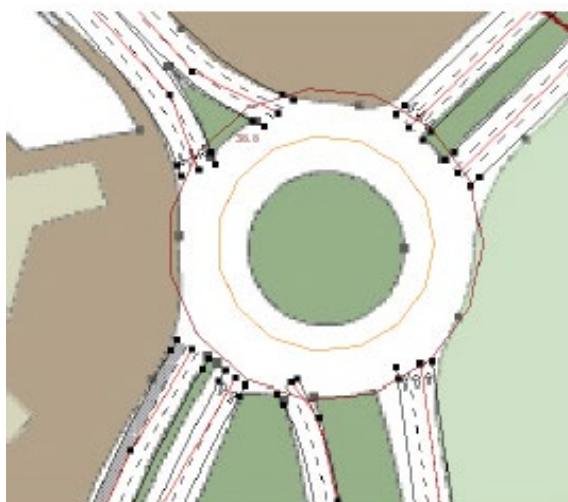
OK Cancel

Crearea sensurilor giratorii.

Pentru a crea un sens giratoriu trebuie utilizată unealta **Roundabout**,  , astfel: se selectează toate secțiunile care intră în sensul giratoriu, apoi se selectează unealta **Roundabout** și se dă click în centrul imaginii. După aceea, se deplasează mouse-ul pentru a defini raza sensului giratoriu. Ținând apăsat mouse-ul, ar trebui schimbat numărul de benzi pentru sensul giratoriu, prin apăsarea combinației de taste CTRL+[number of lanes] (1,2,...7). Atunci când se eliberează butonul mouse-ului, sensul giratoriu este creat.

Apoi, ar trebui eventual modificată configurația geometrică a secțiunilor din sensul giratoriu. Automat, toate direcțiile de deplasare intrând în sensul giratoriu au un indicator de pierdere a priorității. Poate fi observat că, pentru sensul giratoriu din figura de mai jos, secțiunea scoasă în evidență are 5 benzi în loc de 4, iar benzile și întoarcerile ar trebui modificate așa cum este arătat în figura corespondentă.

Pentru uz intern!!!



Notă: Acest sens giratoriu nu are nici o legătură cu intersecția care se dorește a fi proiectată în Aimsun.

Întoarcerile pe o traiectorie curbilinie și liniile de stop.

Într-o intersecție se poate stabili ca întoarcerile să aibă loc de-a lungul unor traiectorii curbilinii, aceasta fiind o abordare mult mai apropiată de realitate a mișcării de întoarcere. Trebuie executat click dreapta pe nodul rutier, apoi selectată opțiunea **Curve Turnings**.

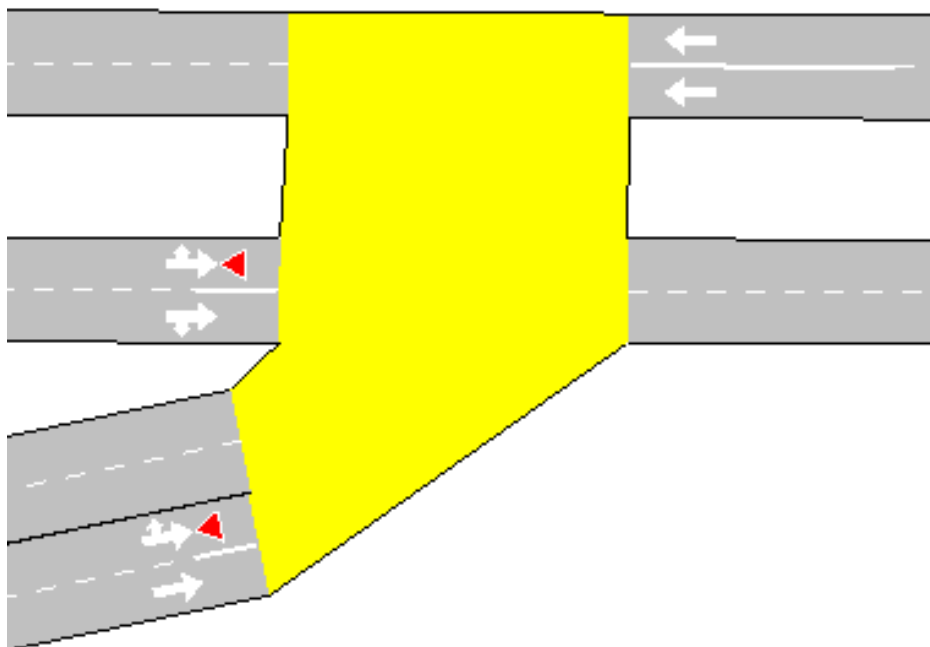
În intersecție se poate modifica locul unde vehiculele opresc pentru a da prioritate. Pentru a introduce noua poziție a liniei de oprire, trebuie creată o linie de stop pentru întoarcerea corespunzătoare. Se execută click dreapta pe întoarcere și se selectează opțiunea **Stop Lines/ New**.

Stabilirea tipului de drum pentru secțiuni.

Există mai multe tipuri de drumuri care pot fi atribuite secțiunilor. Ele pot fi observate expandând pe rând fișierele *Infrastructure* și *Road Types* din structura arborescentă de obiecte din partea dreaptă a ecranului. Până acum, toate secțiunile sunt de tipul Arterial. Se poate verifica aceasta executând dublu-click pe fereastra **Site** a tipului de drum **Arterial** (care se află în partea dreaptă a ecranului, printre obiectele de tipul **Road Types**). Se va atribui tipul **Road** pentru toate secțiunile ce compun intersecția: se selectează secțiunile folosind butonul stânga al mouse-ului (ținând tasta SHIFT apăsată pentru selectarea mai multor secțiuni), apoi se apasă butonul dreapta al mouse-ului pe una din ele, iar apoi în meniul apărut se schimbă **Road Type** la **Road**.

Exercițiul 8. Linii continue

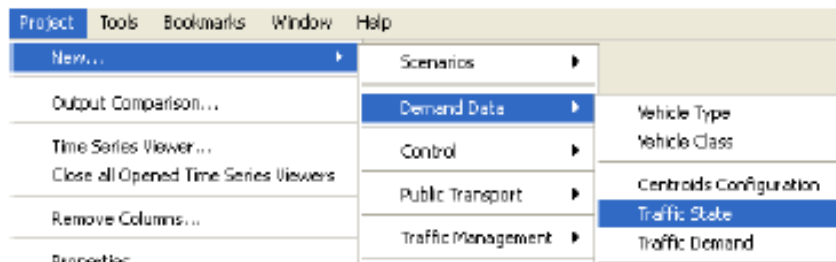
Vom defini liniile continue pe două secțiuni, ca în figura:



Modul de a crea linii continue e sa apăsăm butonul  și apoi pe linia întreruptă pe care vrem să o facem continuă.

Situație de trafic.

Acum vom defini o situație de trafic pentru a reprezenta cererea. Pentru a introduce datele achiziționate din trafic în model, trebuie să creăm o Stare de Trafic din meniul **Project/ New/ Demand Data / Traffic State**. În fereastra **Project** folderul '*Traffic State*' din folderul 'Demand Data' va apărea cu o stare în interiorul său. Redenumim stare la '*State Car: 08:00*' și dublu-click pe el să-i schimbăm parametri. Înăuntrul *Fluxului de Intrare* realizăm:



- Selectăm *mașină* ca tip de vehicul
- Selectăm ora inițială *începând* cu 08:00:00 și **durata** la 01:00:00
- Selectăm opțiunea **Arată numai intrările (Show only entrances)**
- Completăm coloana **Flux** cu datele din imaginea de mai jos

Pentru uz intern!!!

Traffic State: 406, Name: state car: 00:00 01:00

Main Parameters

Name: state car: 00:00 01:00 External Id:

Vehicle Type: 62: car From: 12:00:00 AM Duration: 1:00:00

Input Flow Turning Info

☒ Show Only Entrances Copy Paste Calculate Flows using Turning Flows Use Input Turnings

Section	Flow (veh/h)	Keep Flow Percentage
268	1251	0
344	663	0
356	588	0

OK Cancel

După aceasta, click pe tabul **Turning Info** și se completează parametri direcției de mers cu datele din figura următoare:

Traffic State: 406, Name: state car: 00:00 01:00

Main Parameters

Name: state car: 00:00 01:00 External Id:

Vehicle Type: 62: car From: 12:00:00 AM Duration: 1:00:00

Input Flow Turning Info

☐ Highlight wrong definitions Calculate Turning Percentages using Turning Flows

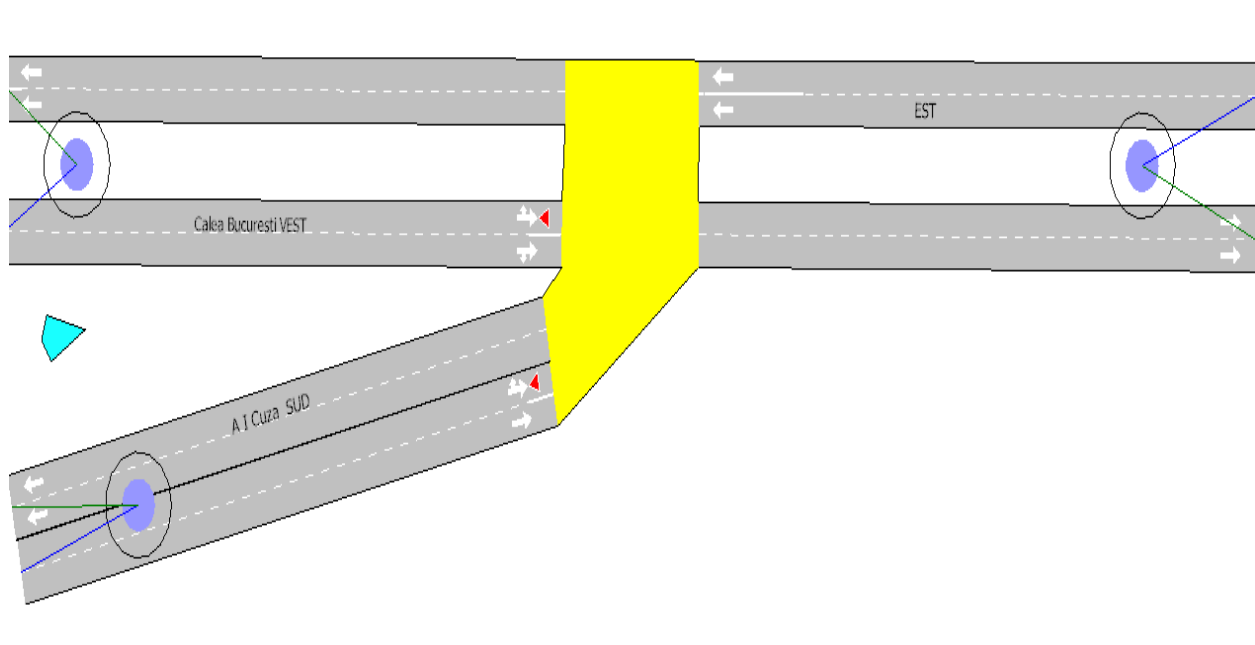
☐ Show All Sections Copy Paste Use Input Turnings

Turn sections	Turning Percentage	Turning Flow (veh/h)
268 to 352		690
268 to 342		522
344 to 282		603
344 to 352		60
356 to 282		549
356 to 342		24
356 to 352		15

OK Cancel

Matrici O/D. Centroizi.

Dacă cererea de trafic e oferită ca o Matrice O/D, atunci primul pas va fi definirea centroizilor cărora matricea le corespunde. În exemplul nostru, vom defini centroizii și conexiunile lor ca în următoare imagine:



Pentru a plasa un centroid în rețea, apăsăm butonul  și apoi click pe poziția în rețea unde ar trebui plasat. În acest exercițiu, dreptunghiurile albastre sunt locațiile unde centroizii ar trebui plasați. După definirea unui centroid, dublu click pe el pentru a afișa Editorul său și sub tabul *Main* dăm centroidului numele corespunzător punctului cardinal în care este așezat. În final, trebuie să creăm conexiunile dintre centroid și rețea și viceversa. Aceasta se face apăsând *New* și selectând secțiunea de ieșire sau intrare. Când toate conexiunile sunt gata, apăsăm *Ok*. În cazul de față nu este necesară selectarea niciunei alte opțiuni.

Pentru uz intern!!!

Centroid: 4095 (Layer: Network)

Main Trips O/D Routes Attributes

Name: External Id:

Connections

☐ Same Percentages to All ☐ Use Best Entrance

☐ Use Origin Percentage ☐ Use Destination Percentage

Type	Object	Id	Percentage (Micro)	VDF (Macro)
To (Generates)	Section	356: vest CLB Est	100.00	Default
From (Attracts)	Section	352: vest CLB vest	100.00	Default

New Delete

Info

This centroid is in the centroids configuration: 4090 Centroid Configuration

OK Cancel

Matricile O/D.

Vom crea matrici O/D pornind de la o Matrice Totală (Total Matrix) din care vom extrage două matrici, una pentru **mașini** și alta pentru **dubițe**. Vom considera că 95% din drumurile din Total Matrix aparțin mașinilor iar 5% dubițelor.

Matricea totală este aceasta:

Pentru uz intern!!!

	4094	4095	4096	Total
4094		690	522	1212
4095	549		24	573
4096	603	60	15	678
Total	1152	750	561	2463

Putem crea matricea din folderul '*Centroids Configuration*', în fereastra **Project**. Click dreapta pe configurație, apoi selectăm opțiunea **New.../ O/D Matrix**. Redenumim matricea '*Total Matrix*' (se selectează și apoi se apasă *F2*) și prin dublu-click pe ea o edităm. Completăm toate datele ca în imaginea anterioară: tipul vehicului, ora inițială, durata și toate valorile în Matricea OD

Următoarea operație este crearea celor două matrici din aceasta. Pentru a realiza două matrici din una, putem utiliza operația construită în AIMSUN. Dublu-click pe

Pentru uz intern!!!

matricea 'Total Matrix' pentru a deschide fereastra de dialog, apoi selectăm opțiunea **split** (*separare*).

Apăsăm butonul **New** de două ori pentru a crea două diviziuni unde trebuie să marcăm procentajele prin care vrem să divizăm matricea originală. Edităm procentajele precum mai jos în 95% și 5% apoi selectăm **Execute**.

O/D Matrix: 4104, Name: Total Matrix

Main | Path Assignment | Parameters

Name: Total Matrix External Id: Headers: Id : Name

Vehicle Type: None Initial Time: 12:00:00 AM Duration: 1:00:00

Trips

	4094	4095	4096	Total
4094		690	522	1212
4095	549		24	573
4096	603	60	15	678
Total	1152	750	561	2463

Operation: Split

Copy Paste

Operation Parameters

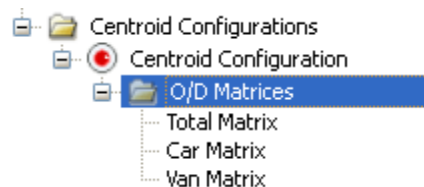
	Percentage
1	95
2	5

☐ Automatic Factor ☐ Split Duration

New Delete Execute

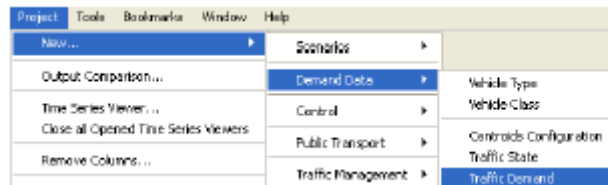
OK Cancel

Cele două matrici noi apar în fereastra **Project** . Le deschidem pe fiecare pentru a schimba tipul de vehicul, și schimbăm numele fiecăreia la 'Car Matrix' și 'Truck Matrix', precum în imaginea următoare:



Cererea de trafic

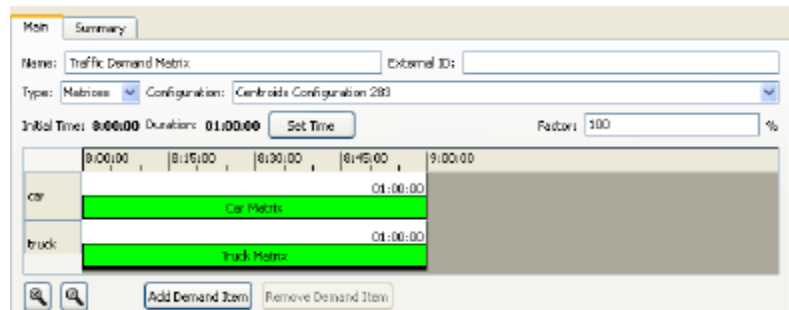
Acum că am pregătit matricile O/D și Starea de Trafic, putem să creăm două Cereri de Trafic. Le creăm pe fiecare selectând meniul **Project / New / Demand Data / Traffic Demand**, ceea ce va face ca o nouă Cerere de Trafic să apară în fereastra **Project**:



Cu matrici OD:

Redenumim prima Cerere de Trafic '*Traffic Demand Matrix*', dublu-click pe ea și urmăm acești pași :

- Stabilim **Tipul**: Matrici
- Apăsăm *Add Demand Item* (adaugă cerere) și inserăm matricile dubițelor și mașinilor pe care le-am pregătit la exercițiul anterior
- Apăsăm *Ok* pentru a finaliza



Cu Stări de Trafic:

Redenumim cealaltă Cerere de Trafic '*Traffic Demand State*', dublu-click pe ea și urmăm acești pași:

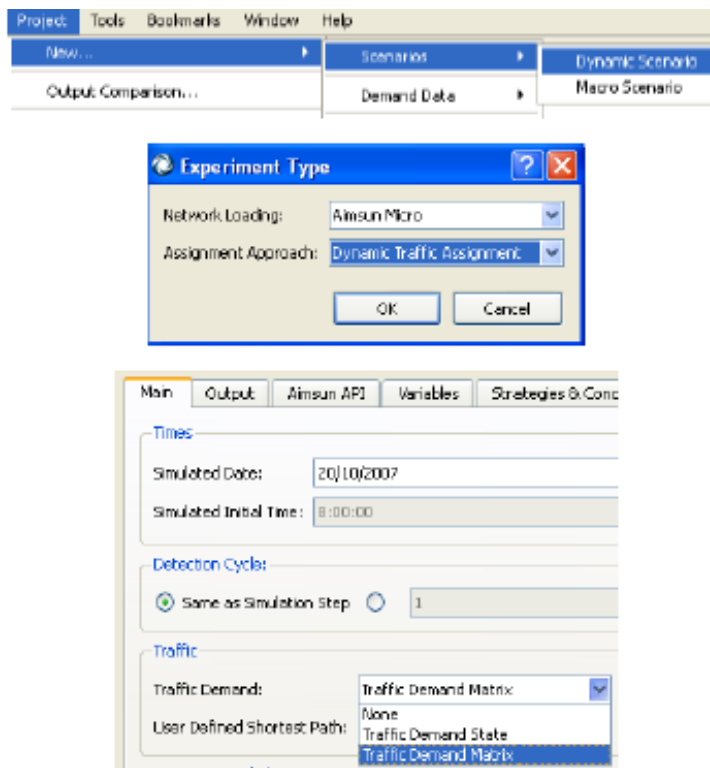
- Stabilim **Tipul** : Stări
- Apăsăm *Set Time* și completăm în **Initial Time** 8:00:00 și **Duration** 1:00:00
- Apăsăm **Add Demand Item** și inserăm starea de trafic pe care am pregătit-o.

Exercițiul 14. Simulare cu Cerere de Trafic

Pentru uz intern!!!

Pentru a putea rula o simulare trebuie să creăm un scenariu și un experiment.

Întâi trebuie să creăm un scenariu. Îl creăm cu meniul **Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario**, și va apărea în fereastra **Project** în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm **New Experiment**. Selectăm tipul experimentului la **Aimsun Micro** și **Dynamic Traffic Assignment**. Acum putem deschide editorul scenariului și să selectăm cererea care trebuie utilizată pentru scenariu. Dublu-click pe scenariu pentru a-i deschide fereastra de dialog, iar sub tabul **Main**, putem să alegem între cele două cereri pe care deja le-am creat.



Nu vom reveni asupra parametrilor de experiment în acest exercițiu. Dacă vrem să simulăm scenariul, trebuie să creăm o Replică. Click dreapta pe **Experiment** și apoi **New / Replication** ca în imaginea :



Pentru uz intern!!!

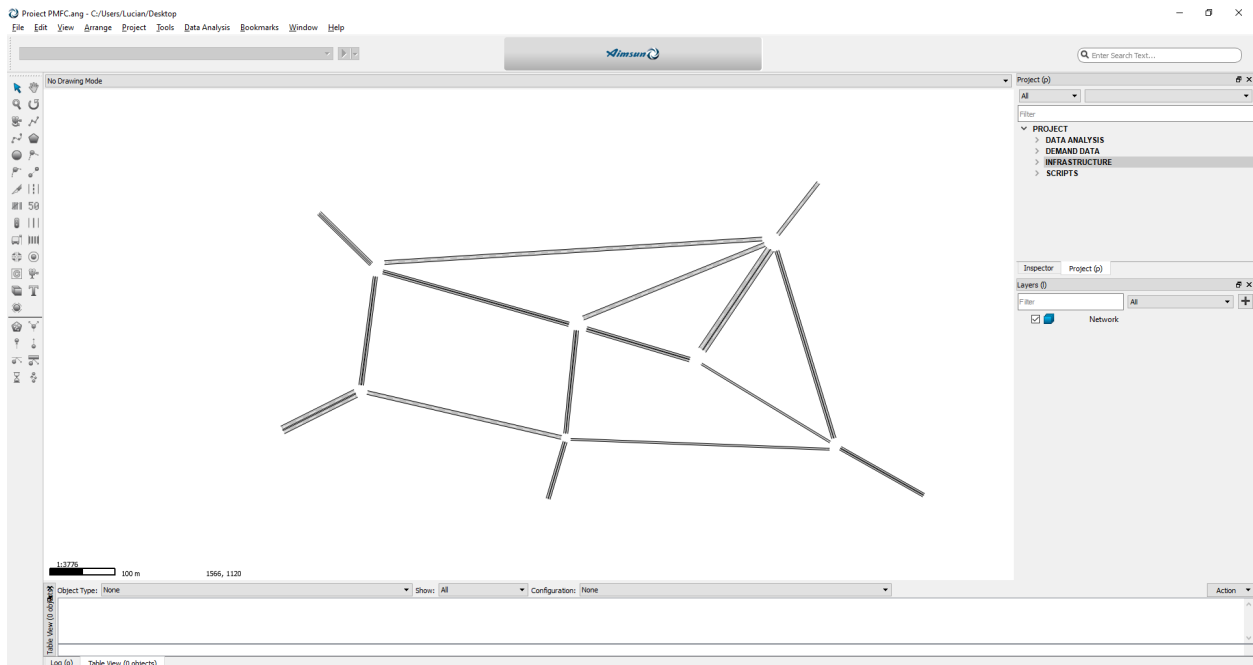
Când se prezintă cu editorul de dialog al creării de replici, deselectăm *Create Average*, și apoi click *Ok*. Acum, click dreapta pe **Replication** (replică) și alegem **Animated Simulation**.



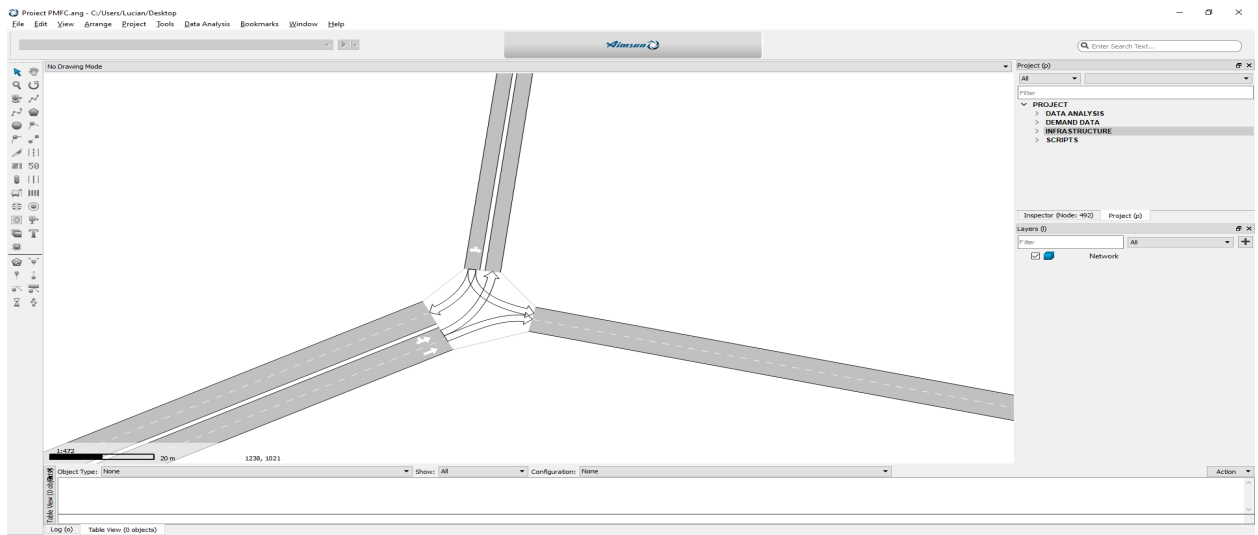
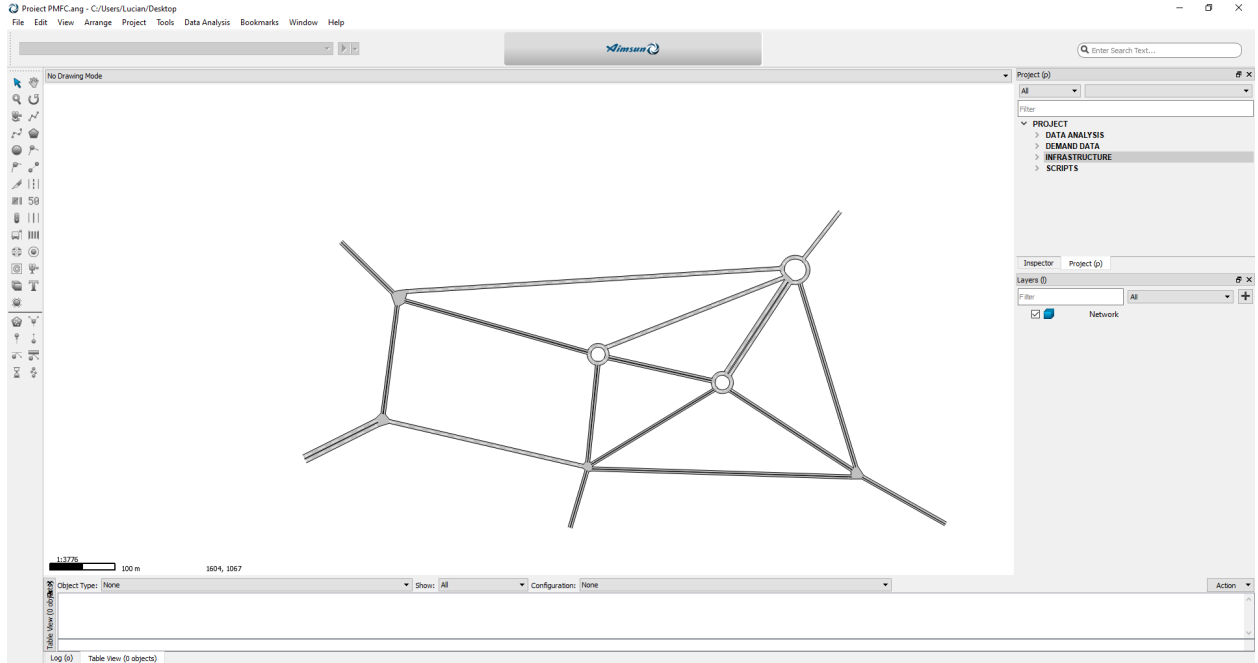
Căsuța de simulare va apărea (vezi imaginea următoare) și vom fi capabili să realizăm simularea exercițiului nostru apăsând play



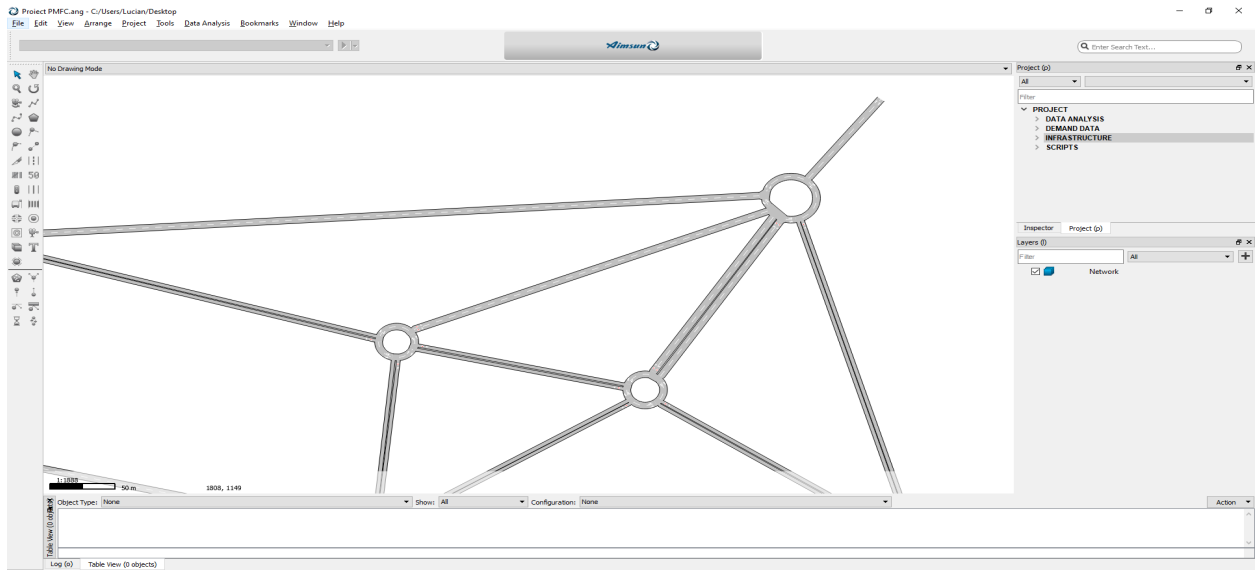
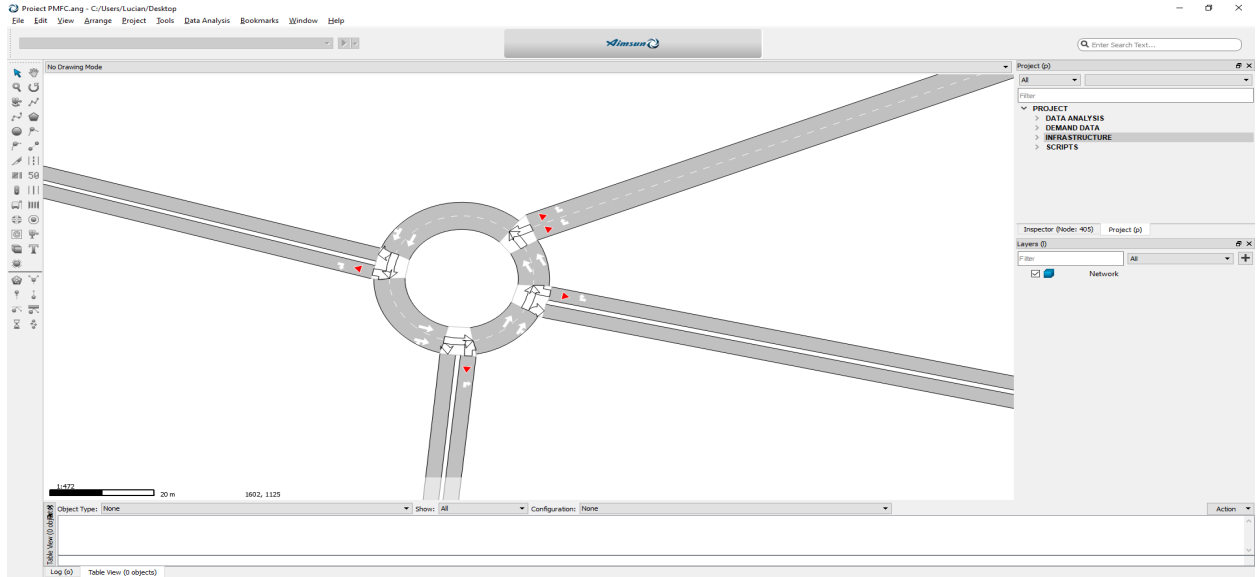
Exemplu 1 – proiect la disciplina PMFC



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!

O/D Matrix: 516, Name: matrix 01:00

Main Path Assignment Parameters Histogram

Name: matrix 01:00 External ID:

Vehicle Type: None Purpose: None Contents: Not Set

Headers: ID: Name Grouping: None Initial Time: 8:00:00 AM Duration: :00

	501	502	503	504	505	Total
501						
502						
503						
504						
Total						

Operation: None Copy Paste

OK Cancel

O/D Matrix: 516, Name: matrix 08:00 01:00

Main Path Assignment Parameters Histogram

Name: matrix 08:00 01:00 External ID:

Vehicle Type: None Purpose: None Contents: Not Set

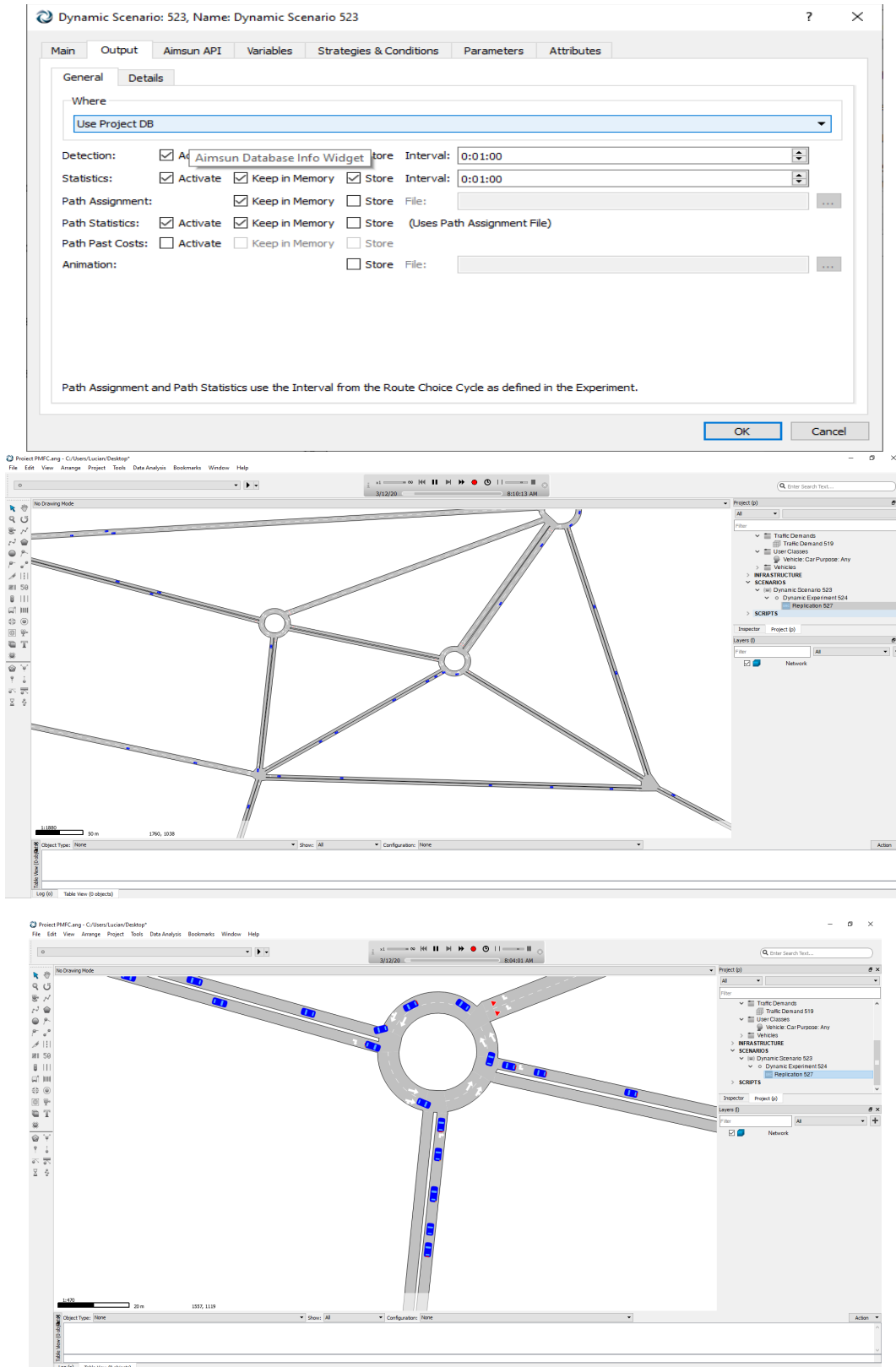
Headers: ID: Name Grouping: None Initial Time: 8:00:00 AM Duration: :00

	501	502	503	504	505	Total
501		4	151	9	167	331
502	280		12	236	143	671
503	29	247		168	95	539
504	198	96	168		202	664
Total	507	347	331	413	607	2205

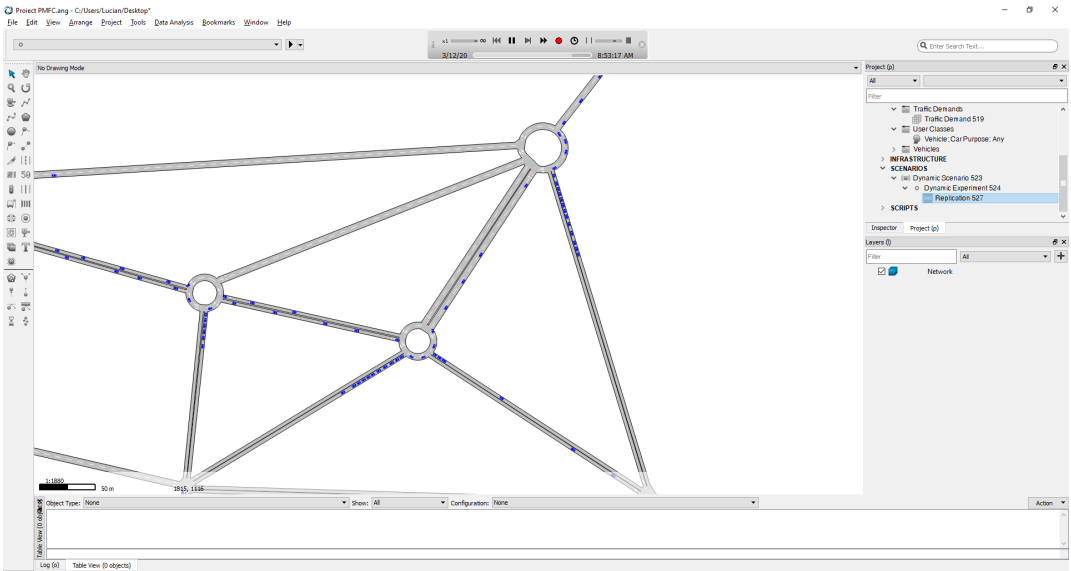
Operation: None Copy Paste

OK Cancel

Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Analiza situației inițiale

Replication: 527, Name: Replication 527

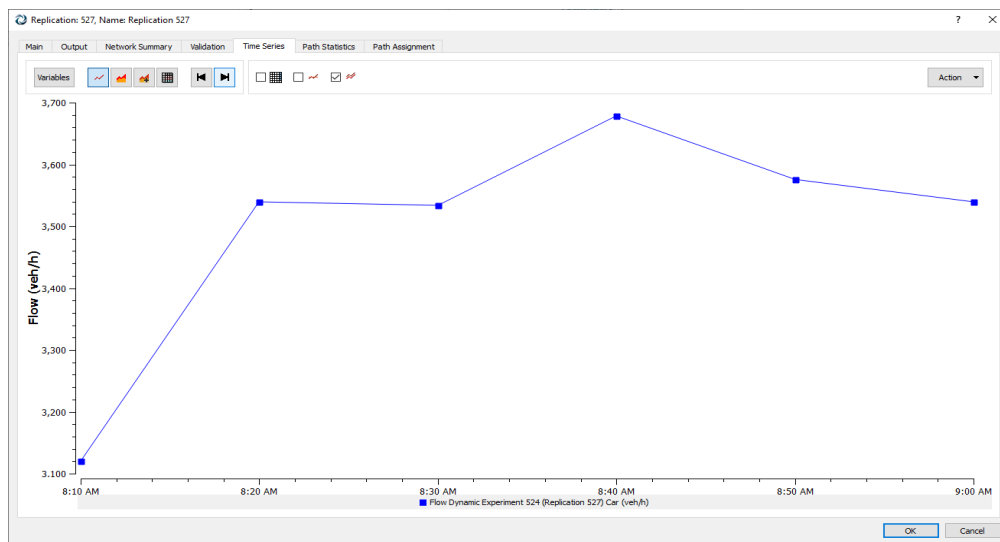
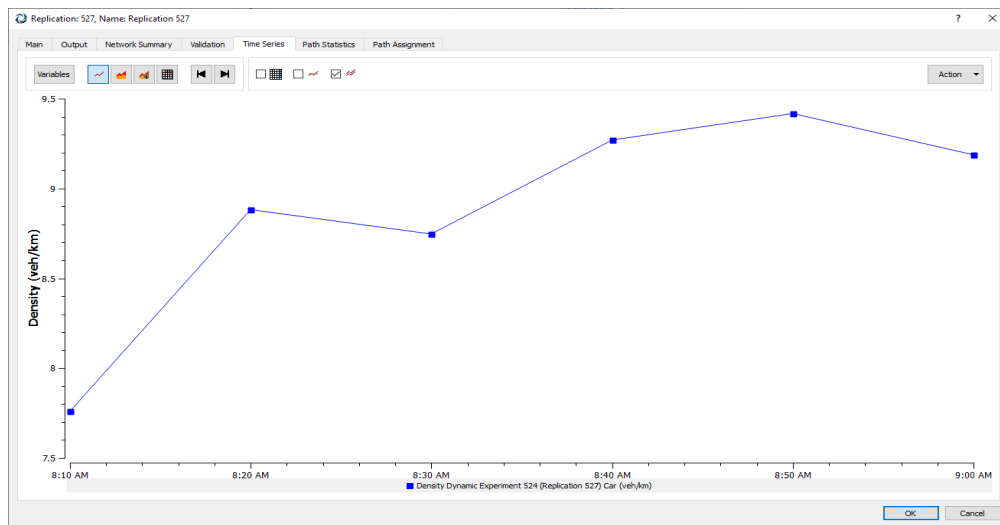
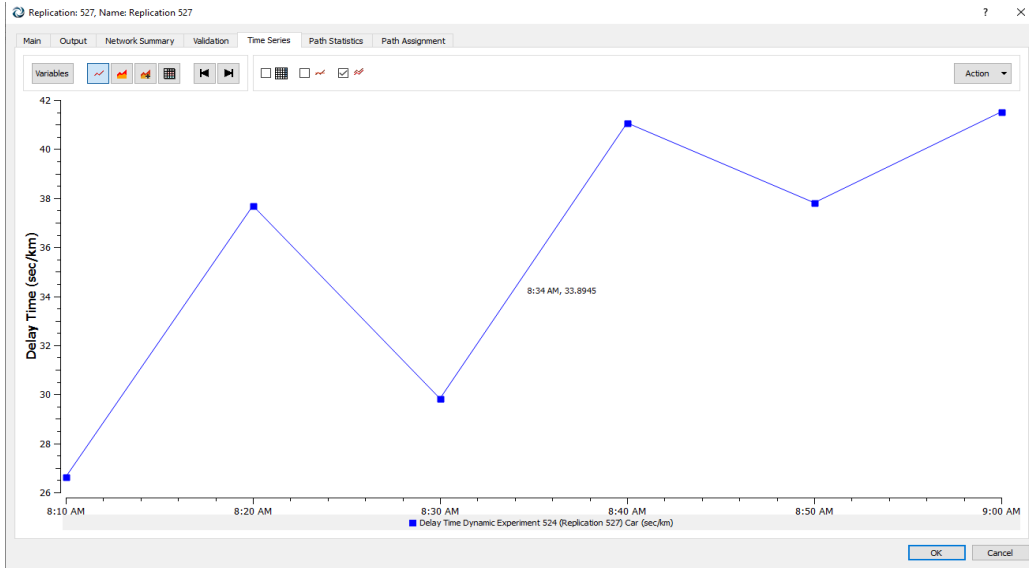
Main Output Network Summary Validation Time Series Path Statistics Path Assignment

Copy

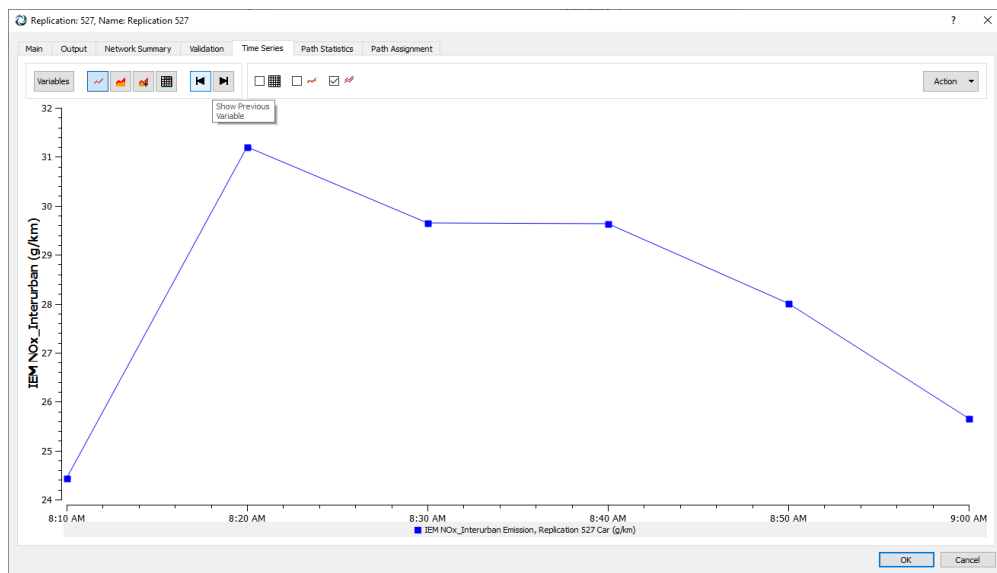
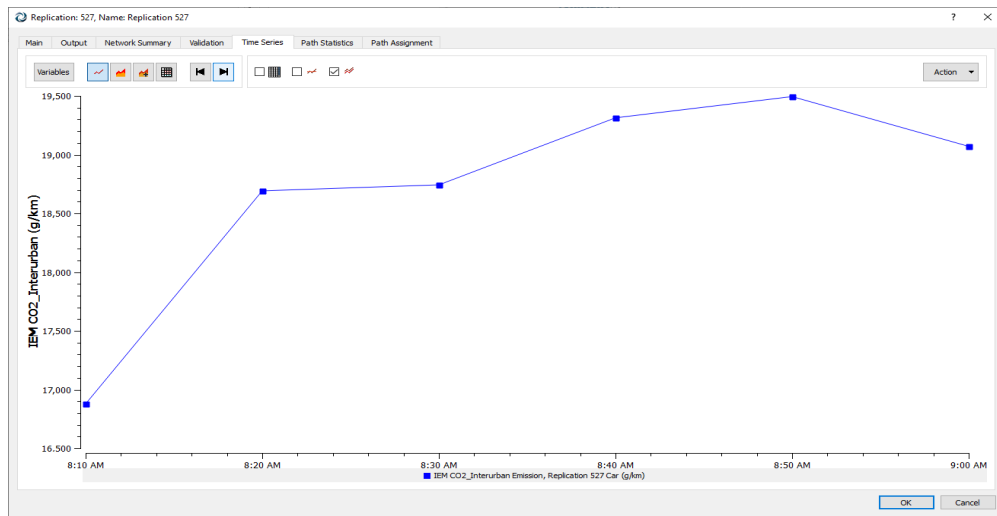
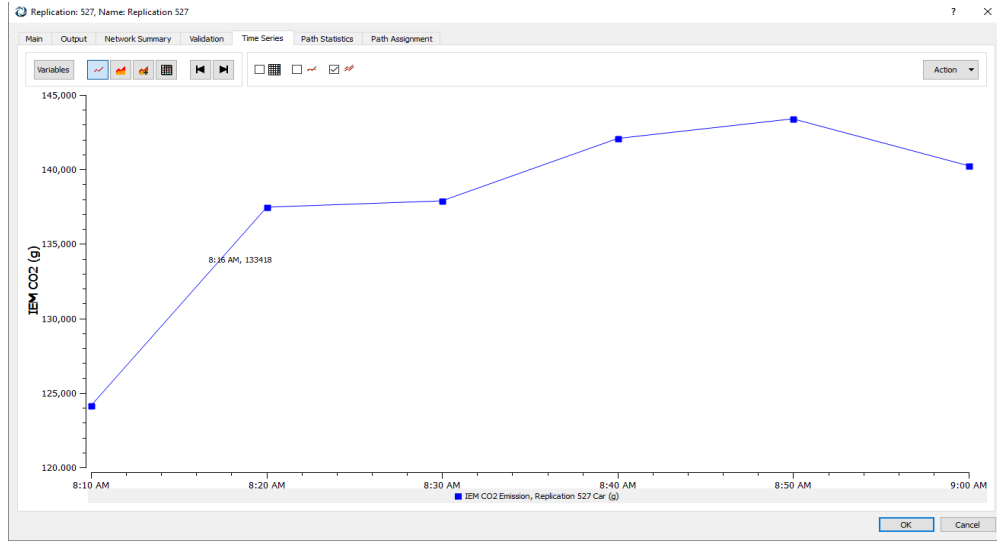
Time Series	Value	Standard Deviation	Units
Delay Time Car	35.98	36.05	sec/km
Density Car	8.88	N/A	veh/km
Flow Car	3498	N/A	veh/h
Fuel Consumption Car	0	N/A	l
Harmonic Speed Car	35.10	10.68	km/h
IEM CO2 Car	825235.36	N/A	g
IEM CO2_interurban Car	112188.40	N/A	g/km
IEM NOx Car	1240.10	N/A	g
IEM NOx_interurban Car	168.59	N/A	g/km
IEM PM Car	216.65	N/A	g
IEM PM_interurban Car	29.45	N/A	g/km
IEM VOC Car	958.18	N/A	g
IEM VOC_interurban Car	130.26	N/A	g/km
Max Virtual Queue Car	8	N/A	vehs
Mean Vehicles in Queue Car	15.73	N/A	vehs
Mean Virtual Queue Car	0.44	N/A	vehs
Number of Stops Car	1.53	N/A	
Speed Car	38.35	10.03	km/h
Stop Time Car	20.24	32.38	sec/km

OK Cancel

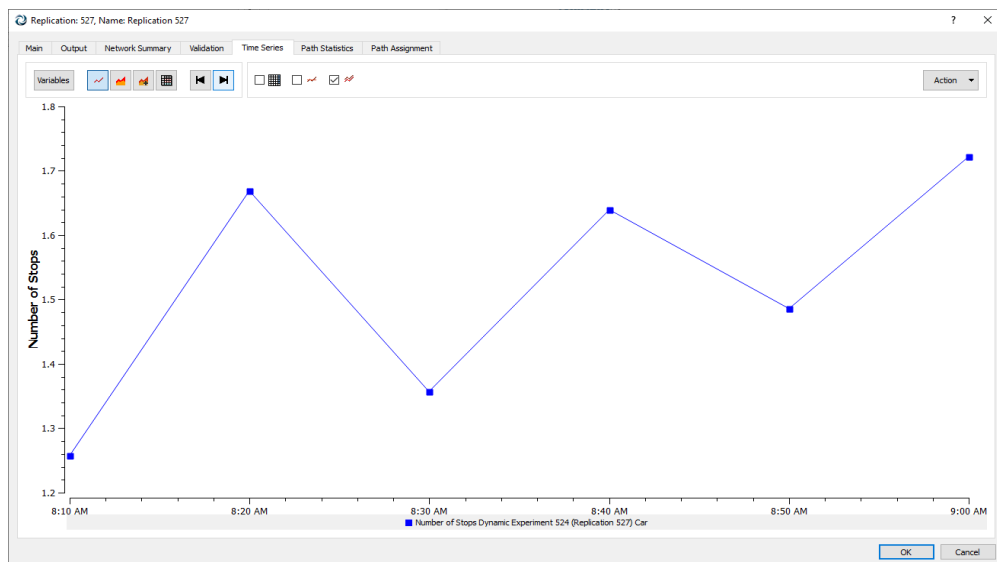
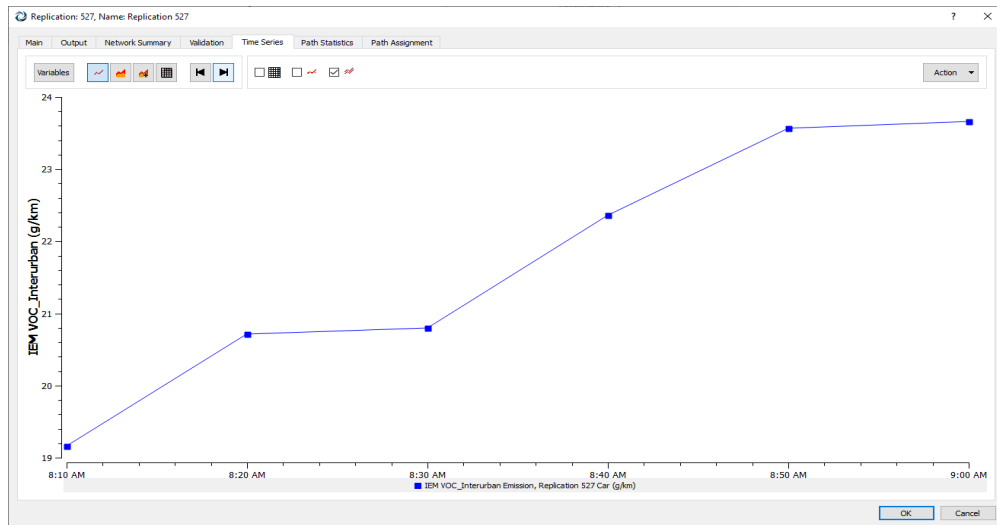
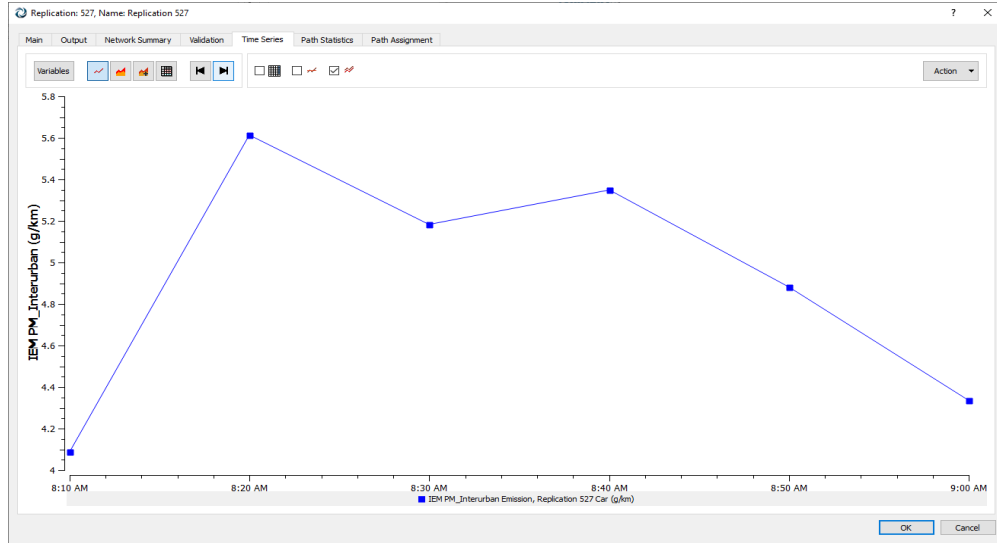
Pentru uz intern!!!



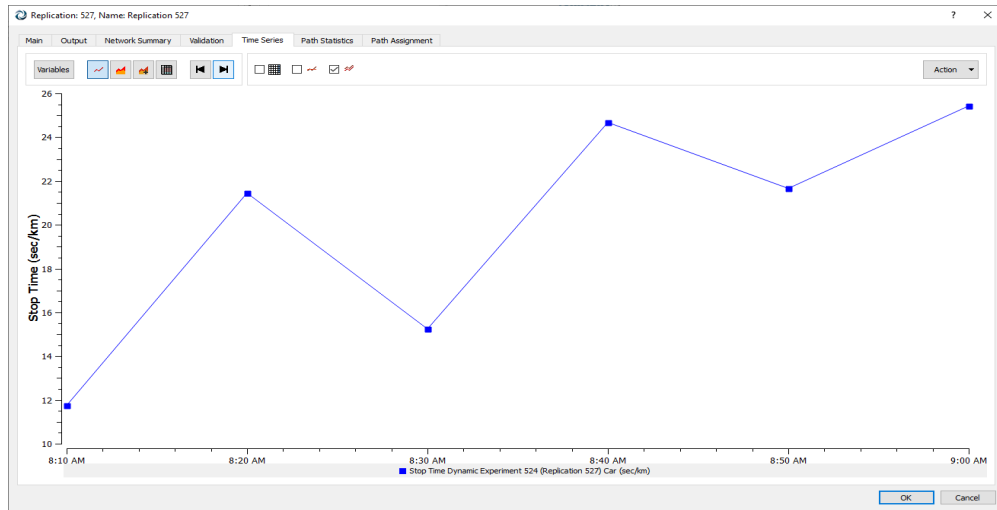
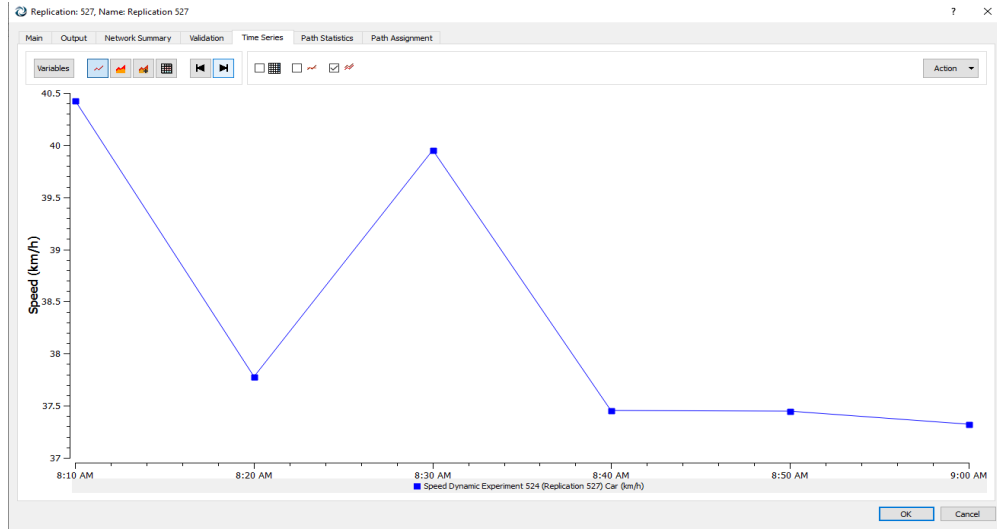
Pentru uz intern!!!



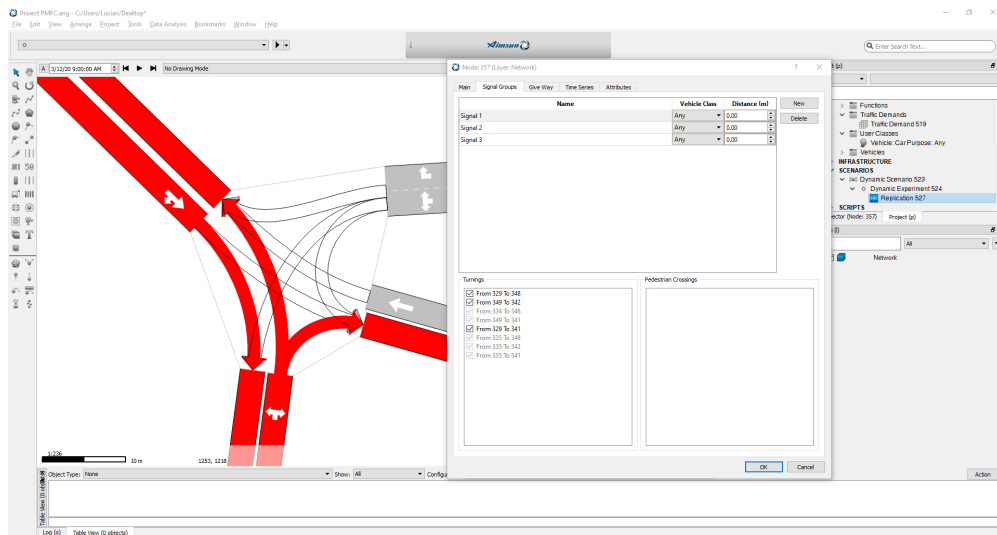
Pentru uz intern!!!



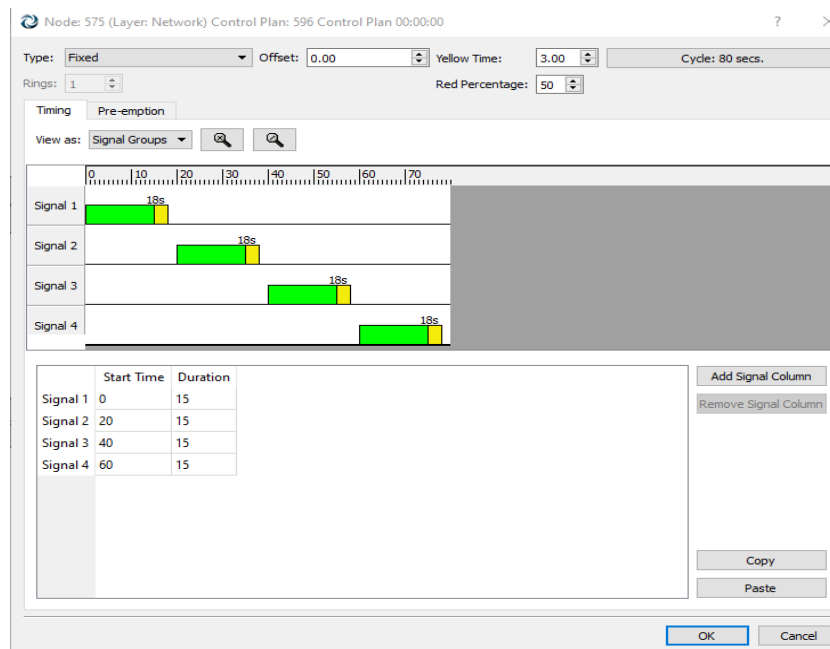
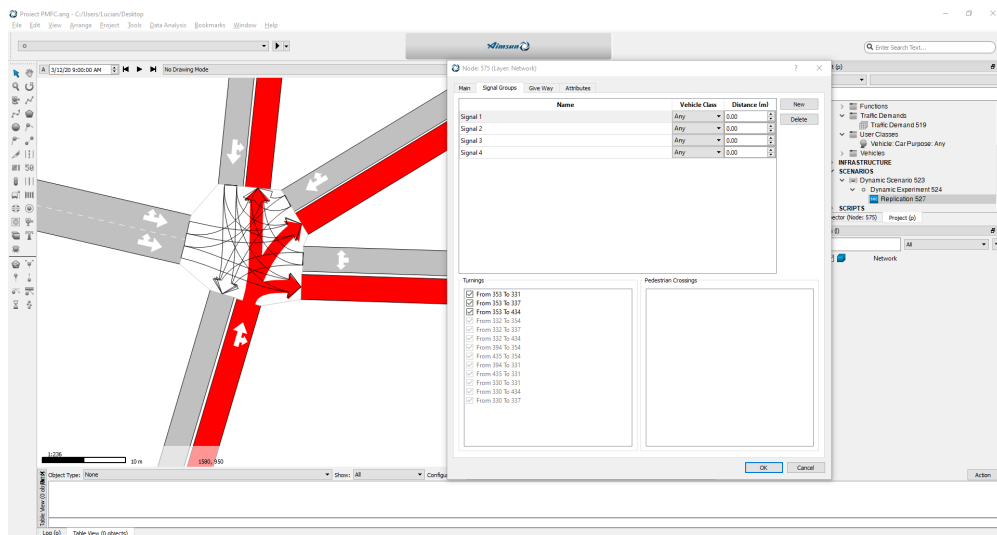
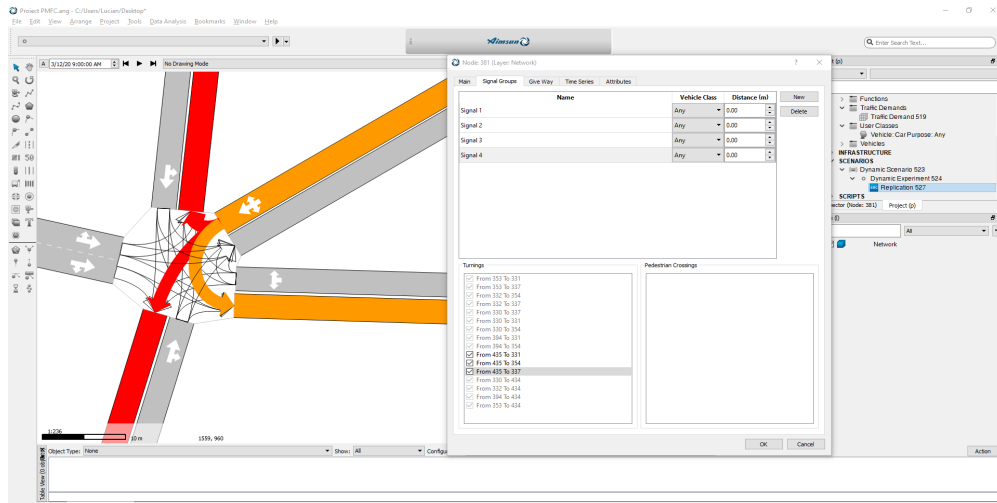
Pentru uz intern!!!



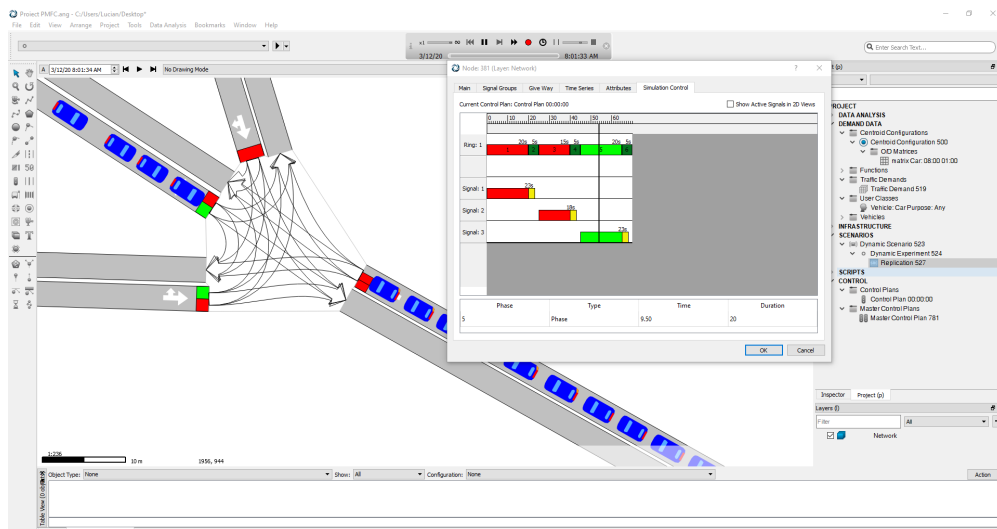
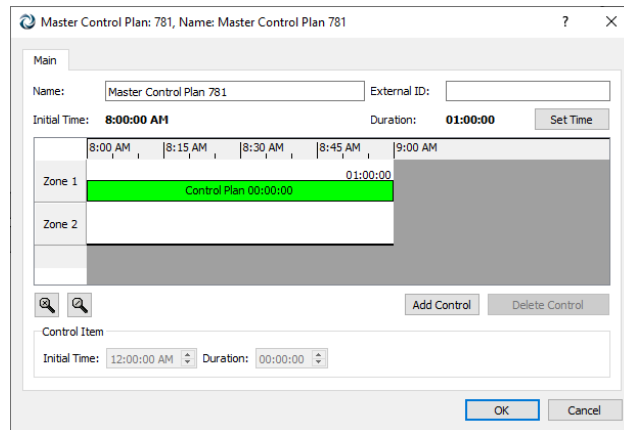
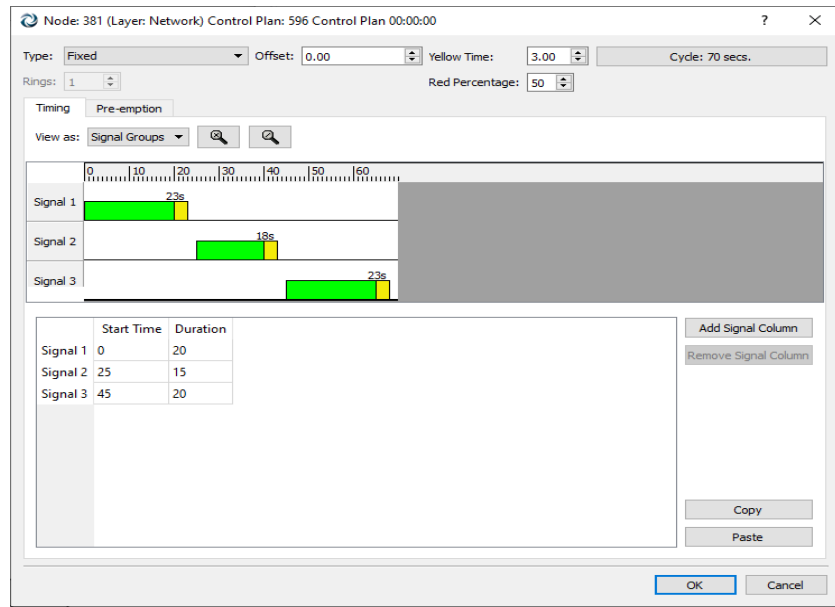
Analiza situației în contextul introducerii semaforizărilor



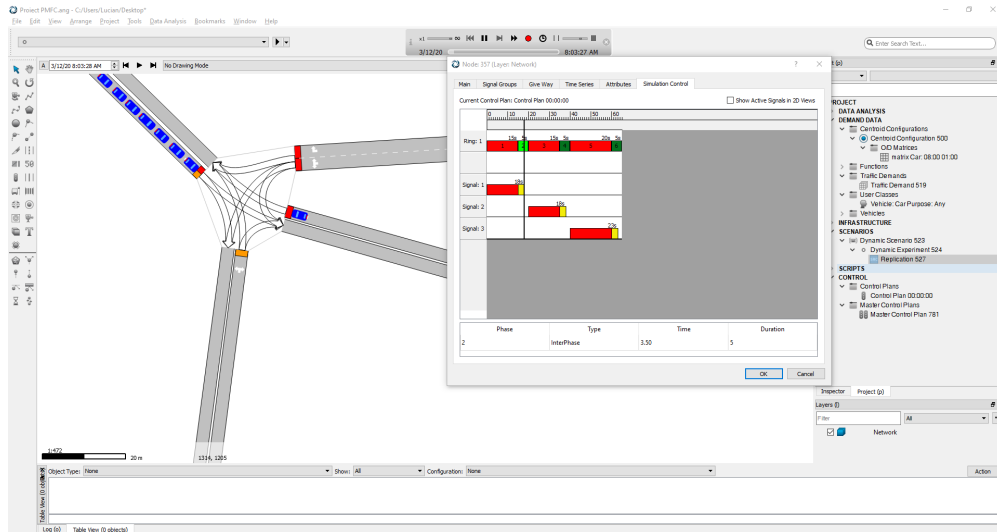
Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!

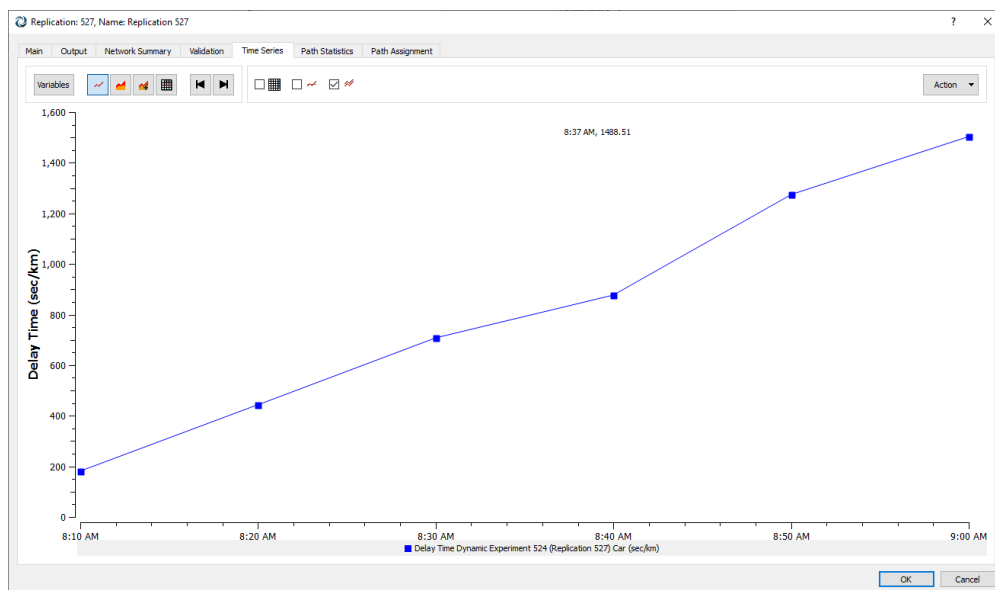


Replication: 527, Name: Replication 527

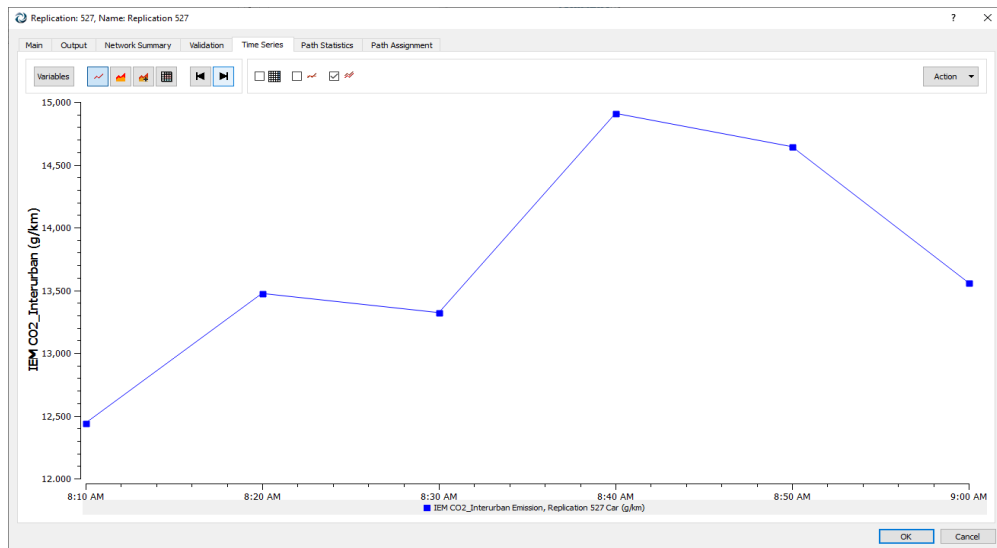
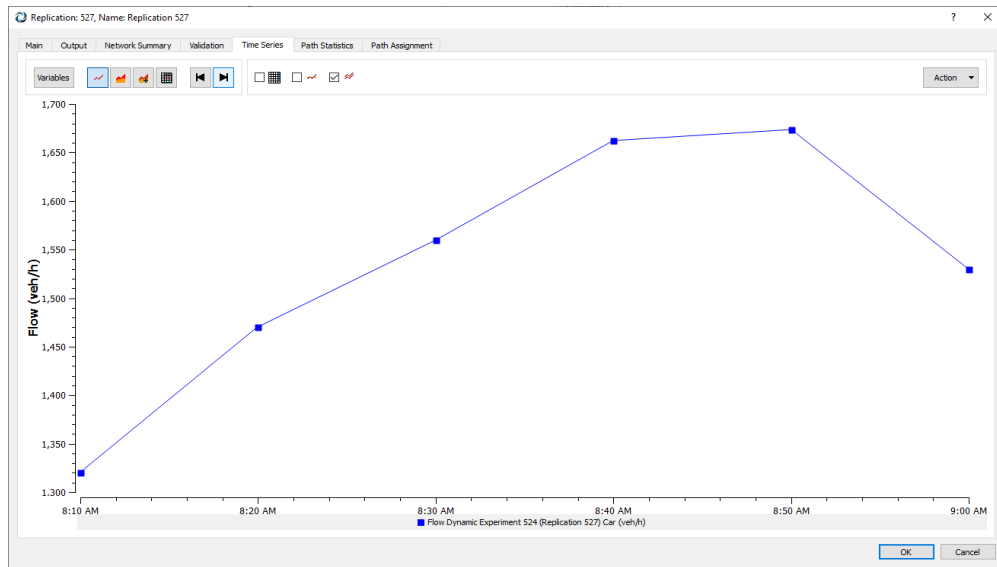
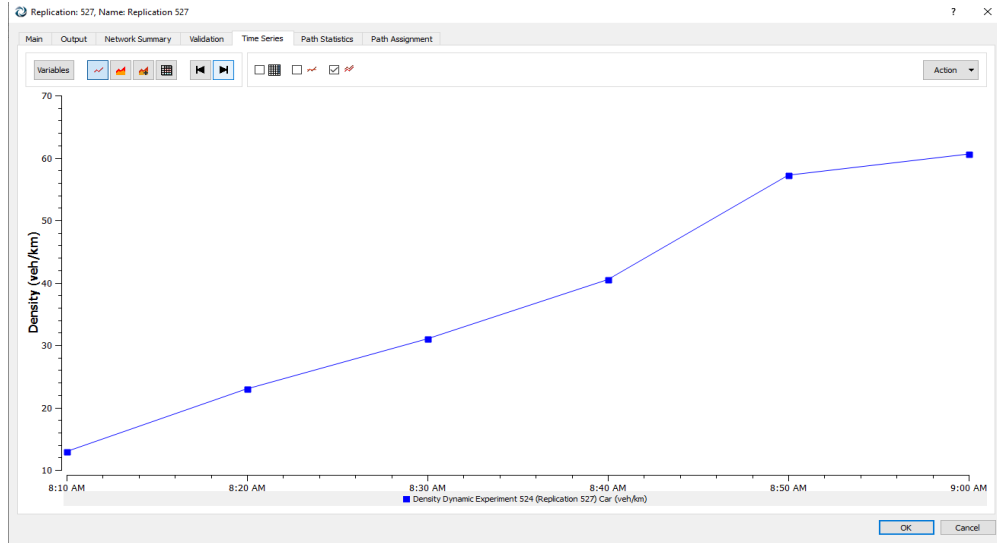
Man Output Network Summary Validation Time Series Path Statistics Path Assignment

Time Series	Value	Standard Deviation	Units
Delay Time Car	856.15	1048.72	sec/km
Density Car	37.58	N/A	veh/km
Flow Car	1536	N/A	veh/h
Fuel Consumption Car	0	N/A	l
Harmonic Speed Car	12.13	7.17	km/h
IEM CO2_Car	603670.29	N/A	g
IEM CO2_Interurban Car	82347.97	N/A	g/km
IEM NOx_Car	1006.09	N/A	g
IEM NOx_Interurban Car	137.24	N/A	g/km
IEM PM_Car	171.71	N/A	g
IEM PM_Interurban Car	23.42	N/A	g/km
IEM VOC_Car	1184.66	N/A	g
IEM VOC_Interurban Car	161.60	N/A	g/km
Max Virtual Queue Car	2005	N/A	veh/s
Mean Vehicles in Queue Car	71.93	N/A	veh/s
Mean Virtual Queue Car	973.80	N/A	veh/s
Number of Stops Car	4.88	N/A	N/A
Speed Car	16.36	8.91	km/h
Stop Time Car	831.25	1045.56	sec/km

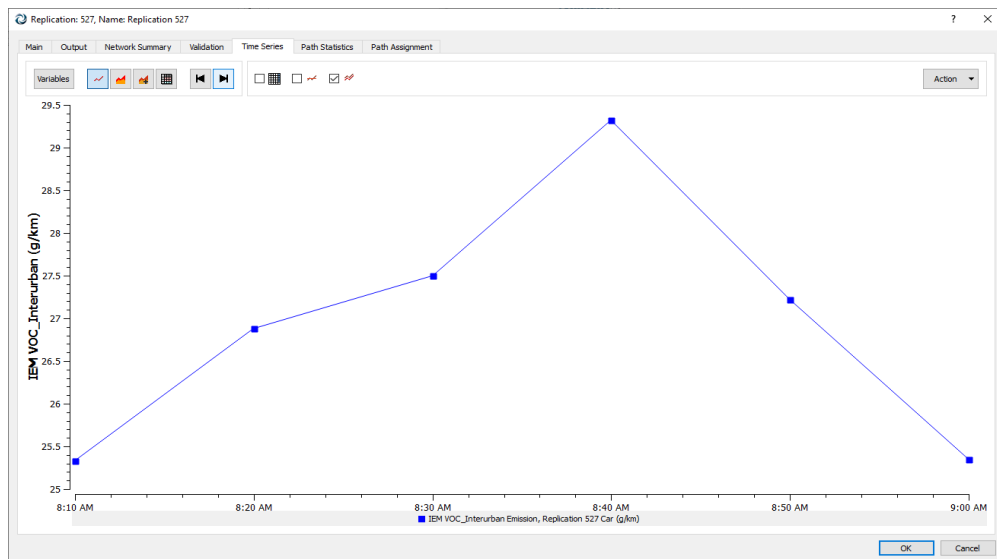
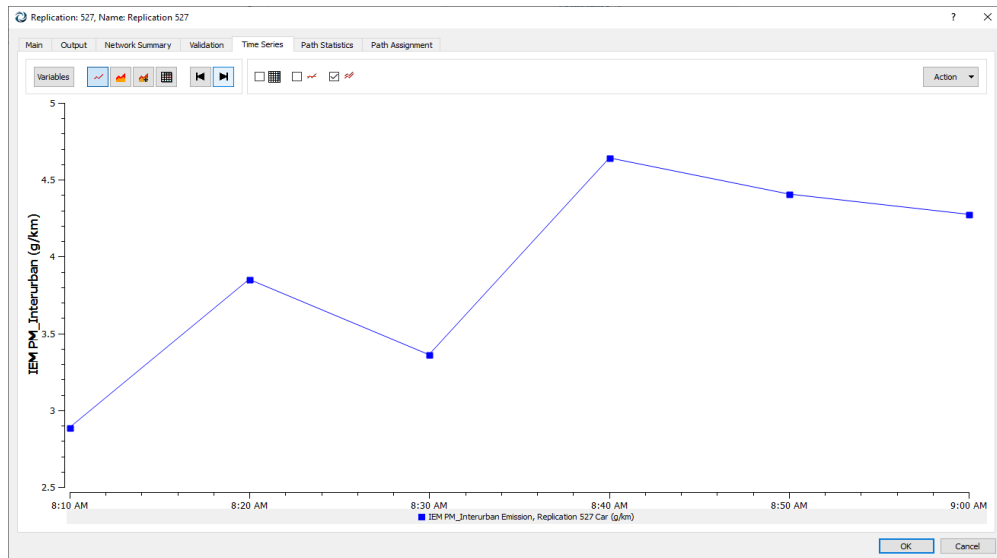
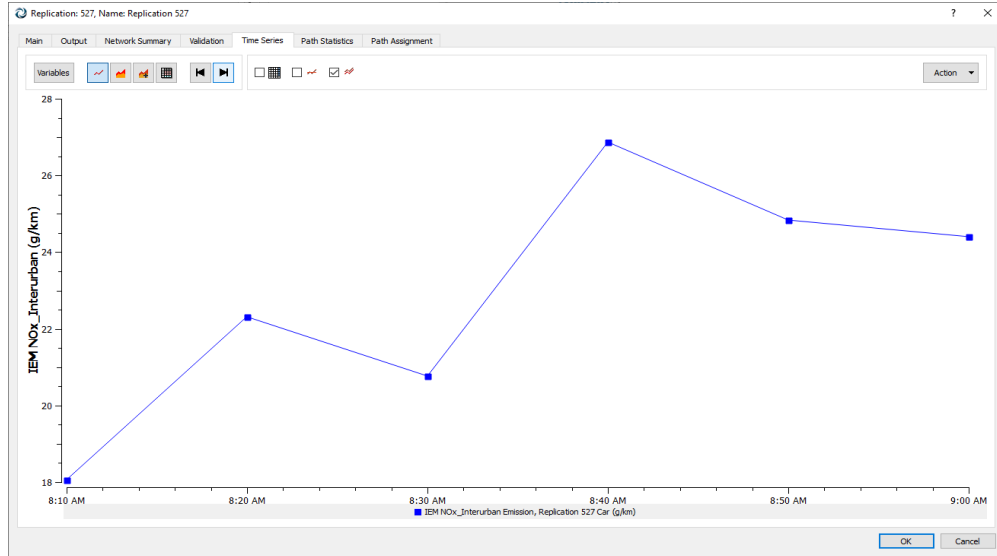
OK Cancel



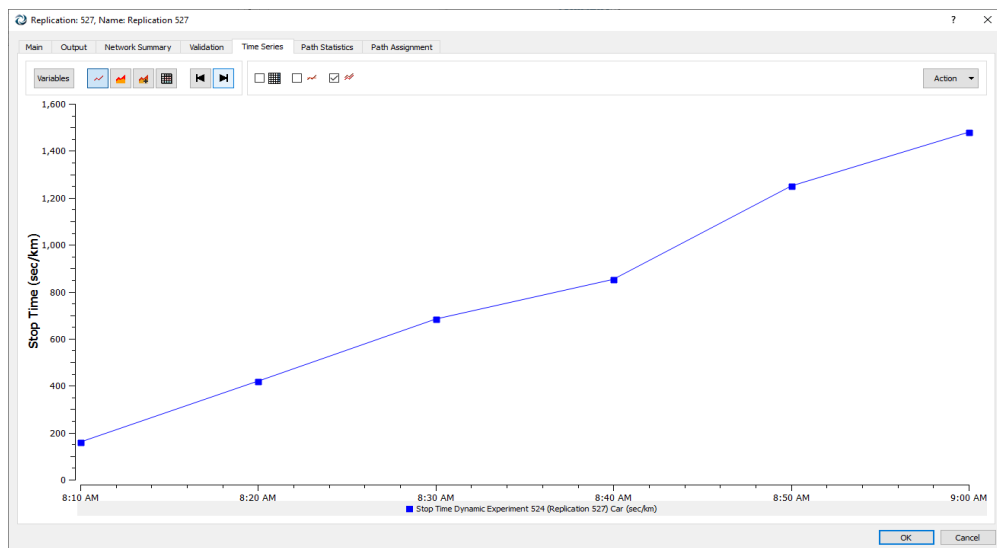
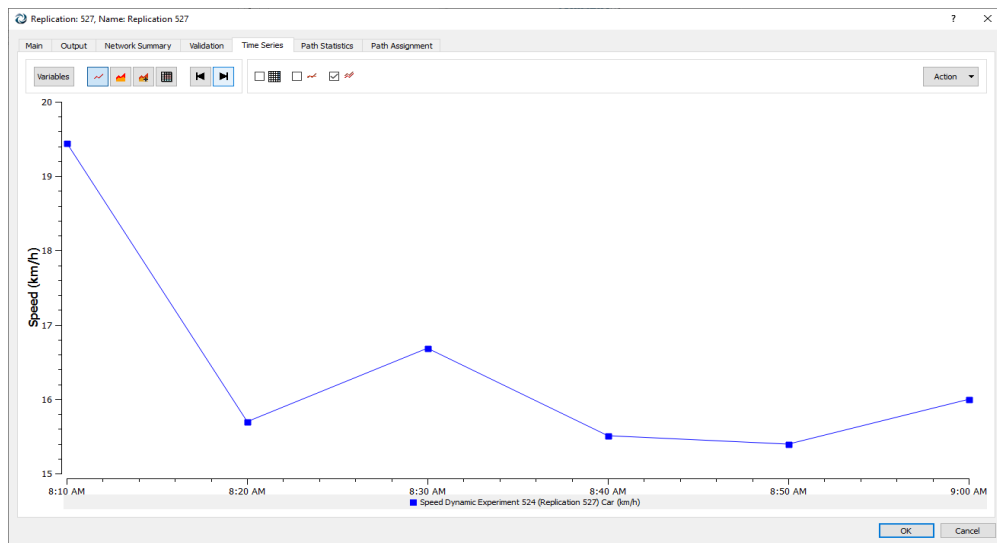
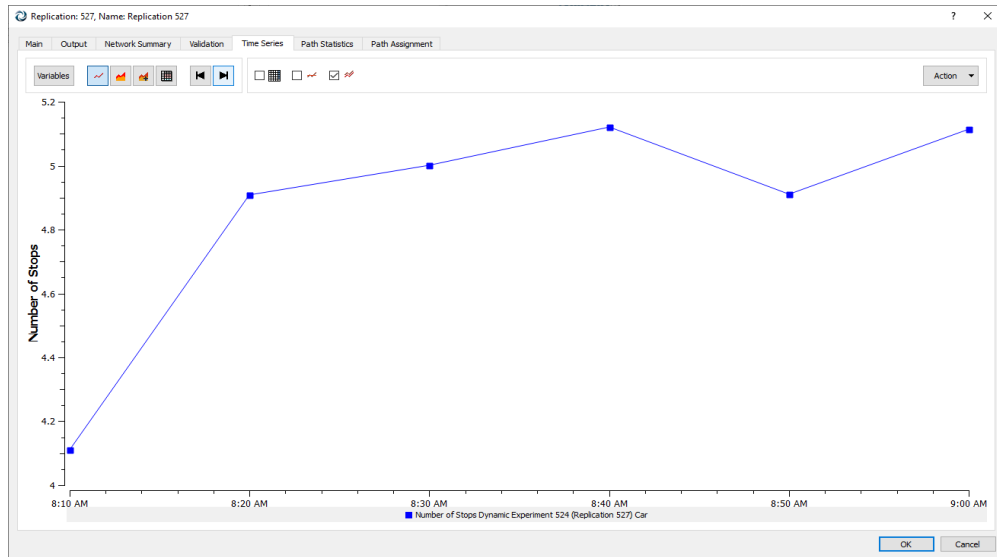
Pentru uz intern!!!



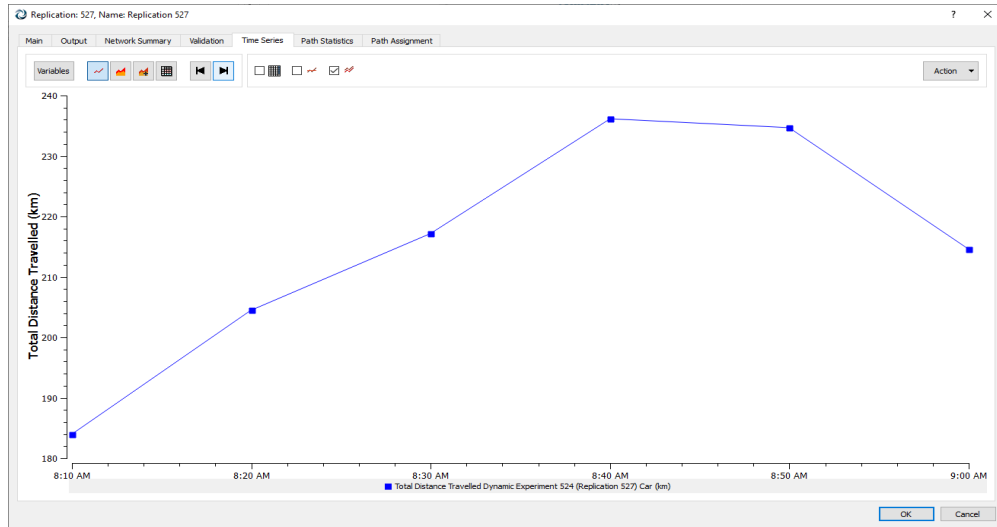
Pentru uz intern!!!



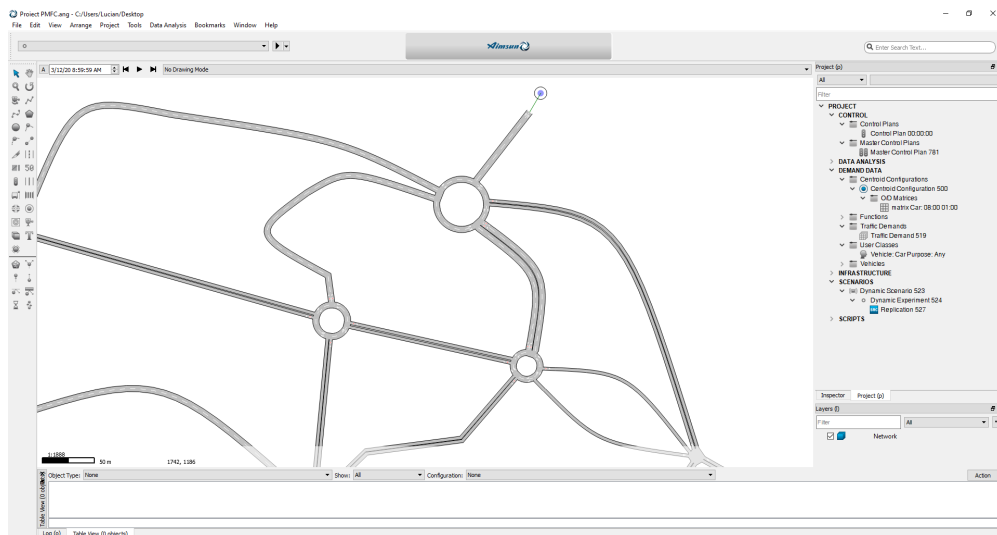
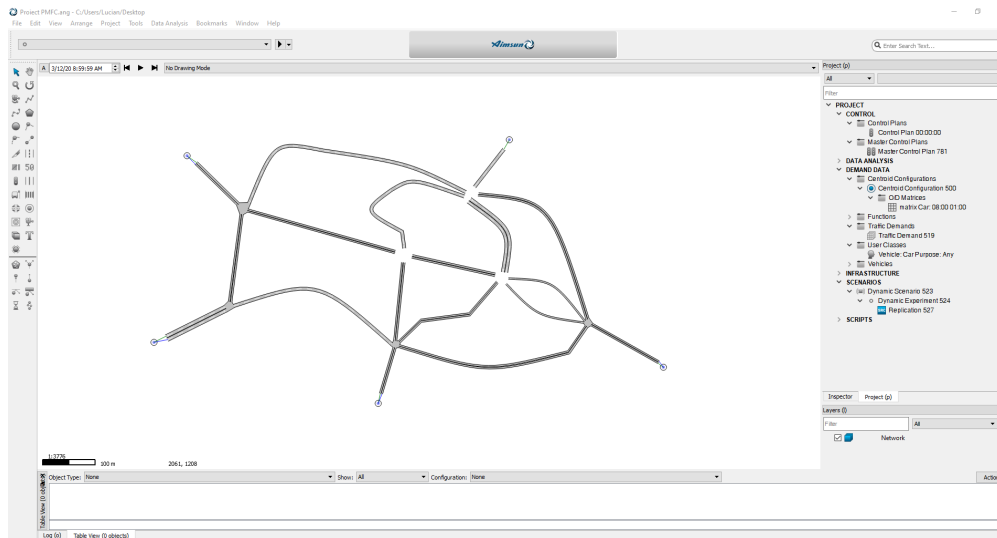
Pentru uz intern!!!



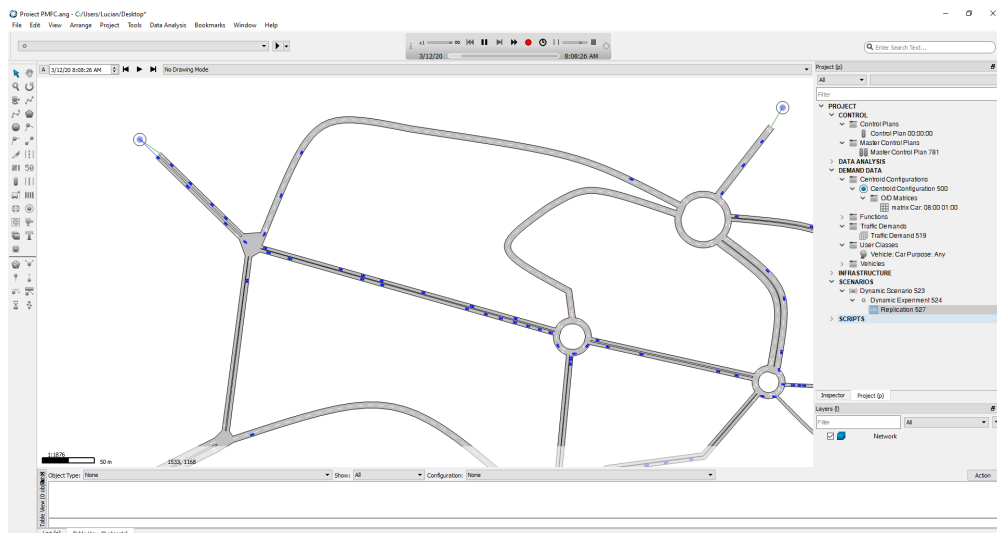
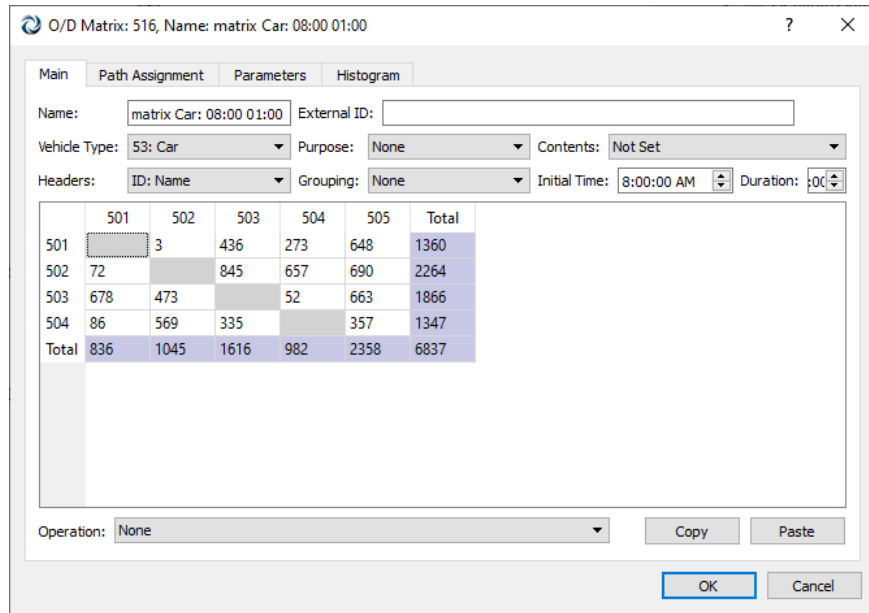
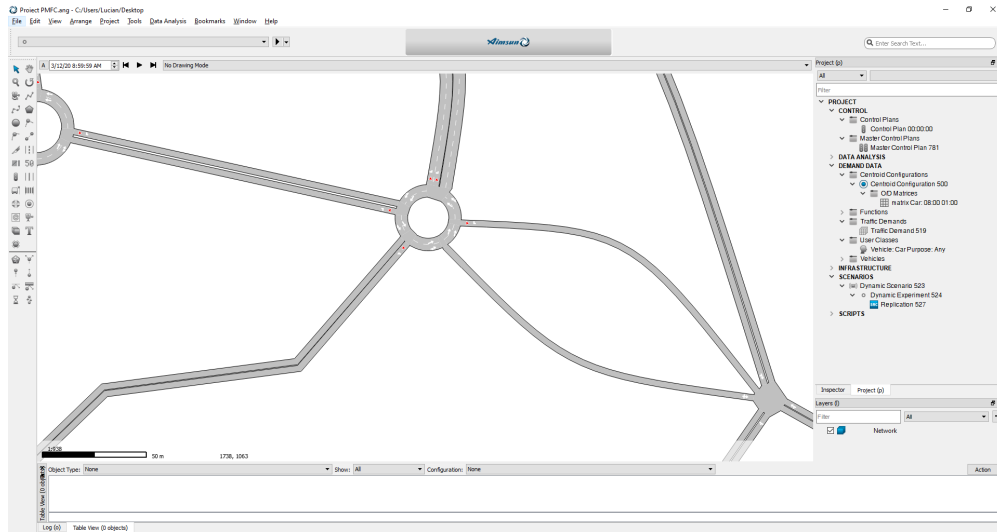
Pentru uz intern!!!



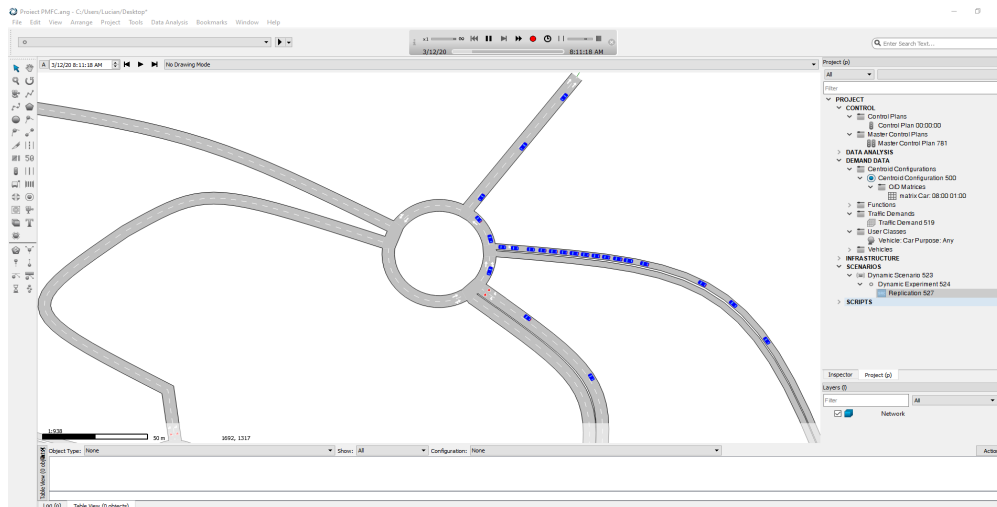
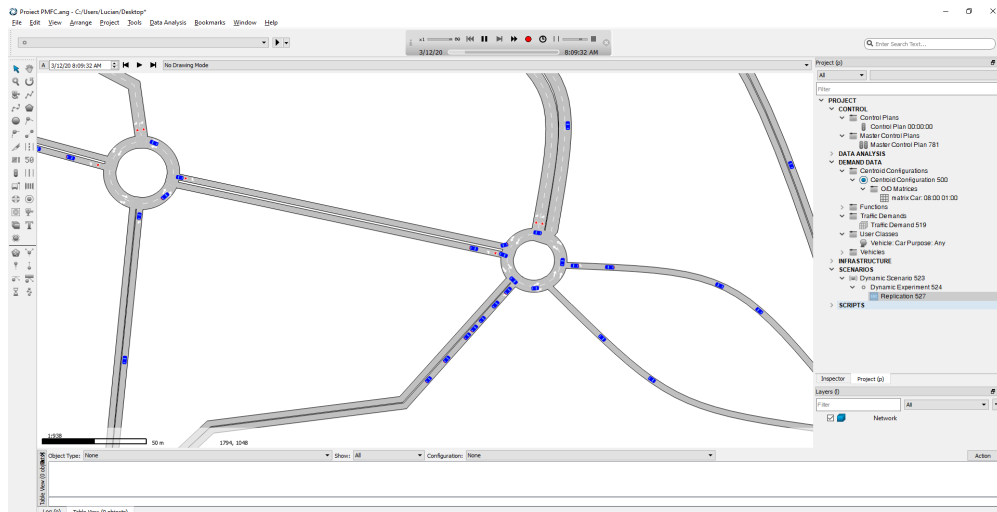
Exemplu 2 – proiect la disciplina PMFC



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Analiza situației inițiale

Replication: 527, Name: Replication 527

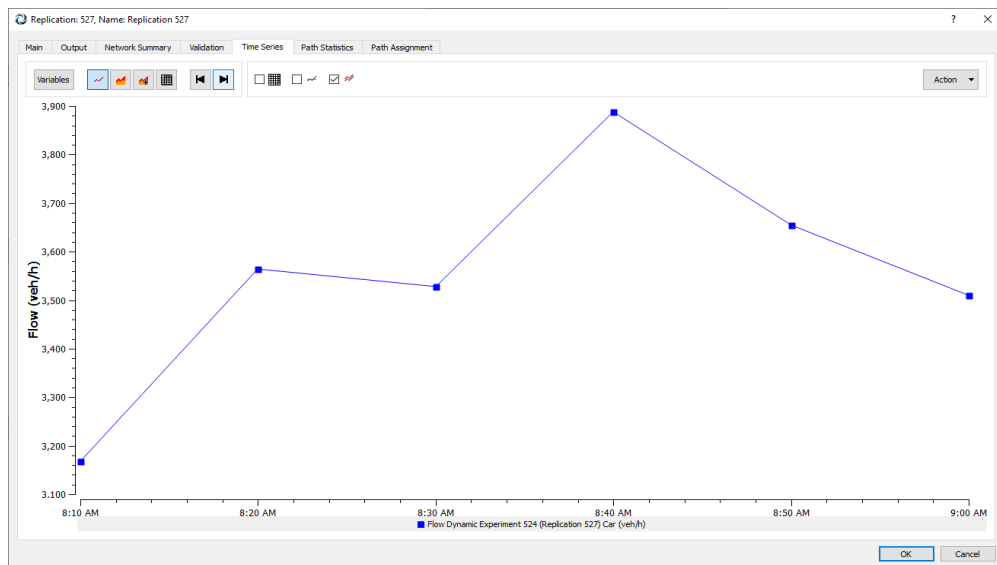
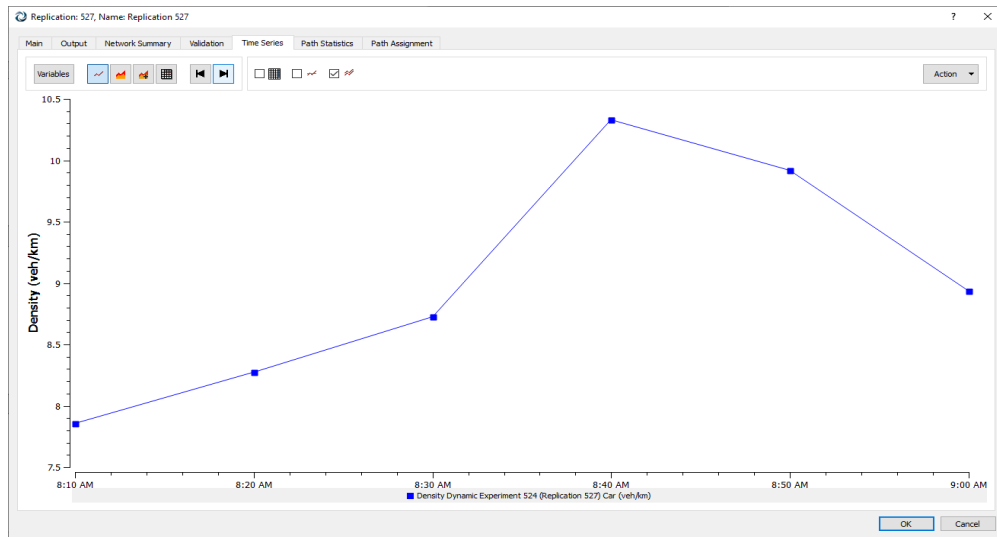
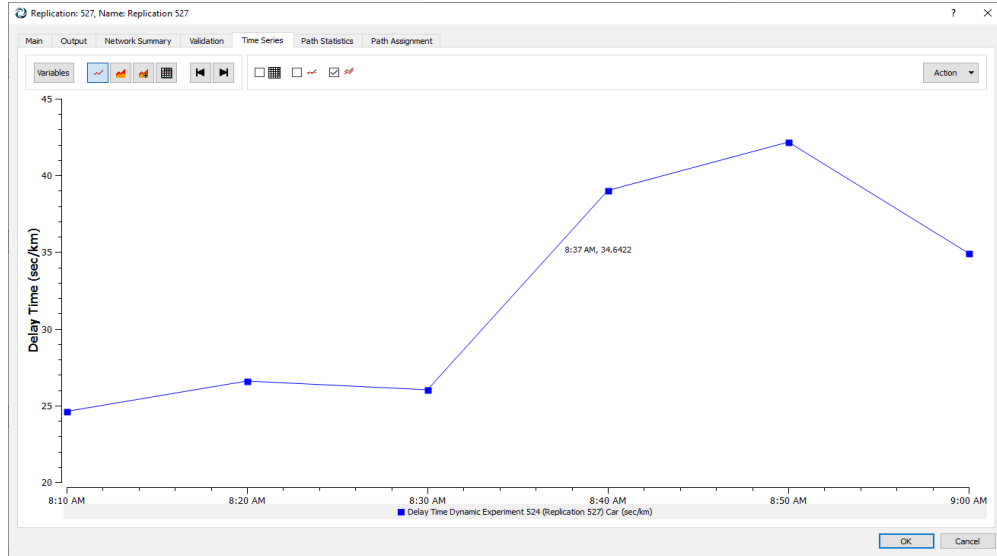
MainOutputNetwork SummaryValidationTime SeriesPath StatisticsPath Assignment

Copy

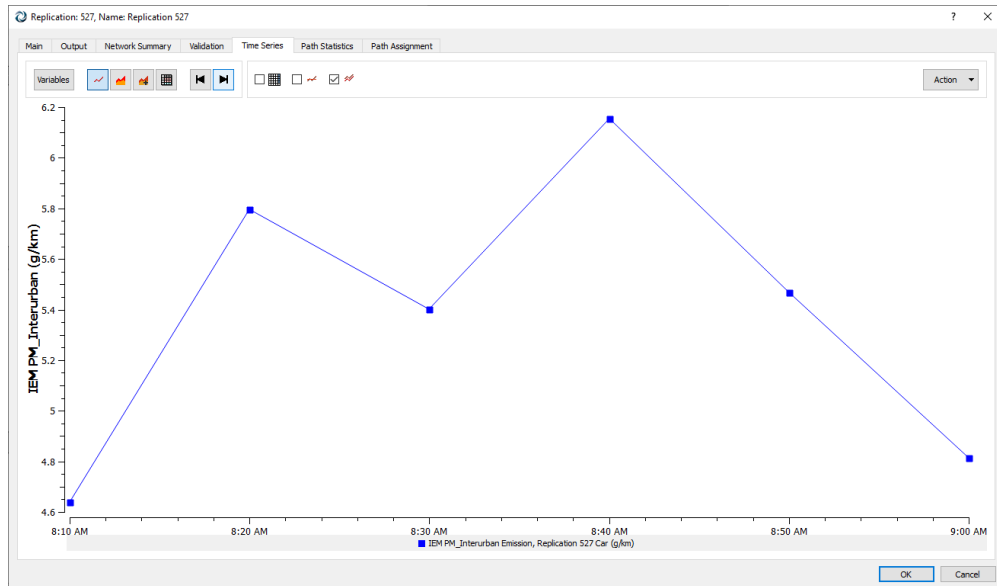
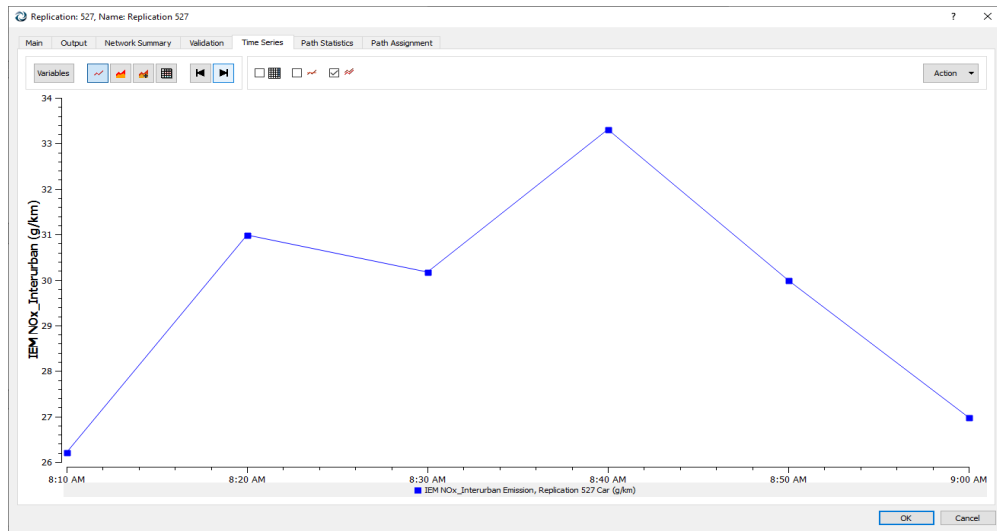
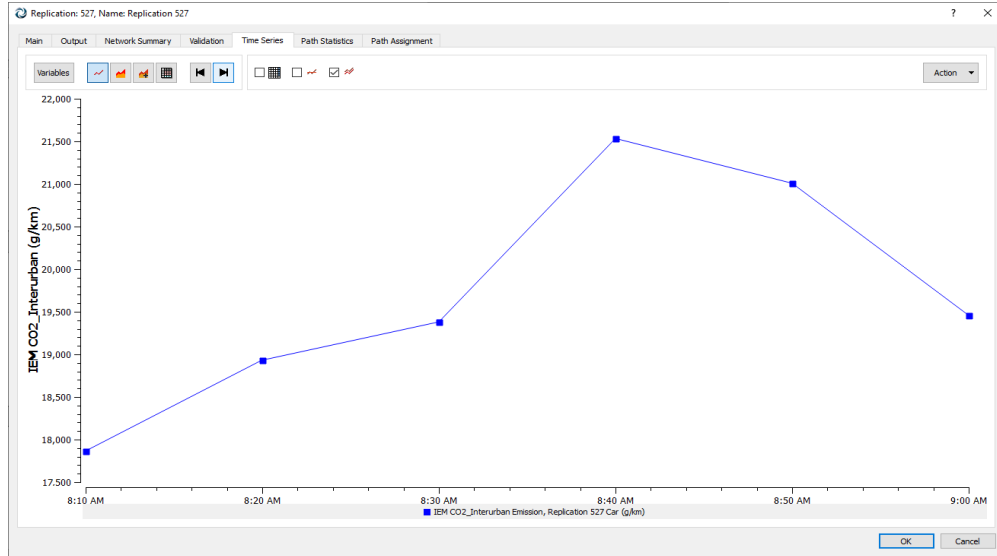
Time Series	Value	Standard Deviation	Units
Delay Time Car	32.52	28.29	sec/km
Density Car	9.01	N/A	veh/km
Flow Car	3552	N/A	veh/h
Fuel Consumption Car	0	N/A	l
Harmonic Speed Car	36.28	9.37	km/h
IEM CO2 Car	847404.61	N/A	g
IEM CO2_Interurban Car	118173.93	N/A	g/km
IEM NOx Car	1273.96	N/A	g
IEM NOx_Interurban Car	177.66	N/A	g/km
IEM PM Car	231.44	N/A	g
IEM PM_Interurban Car	32.28	N/A	g/km
IEM VOC Car	939.88	N/A	g
IEM VOC_Interurban Car	131.07	N/A	g/km
Max Virtual Queue Car	10	N/A	vehs
Mean Vehicles in Queue Car	13.99	N/A	vehs
Mean Virtual Queue Car	0.47	N/A	vehs
Number of Stops Car	1.40	N/A	
Speed Car	38.70	8.96	km/h
Stop Time Car	17.43	26.73	sec/km

OKCancel

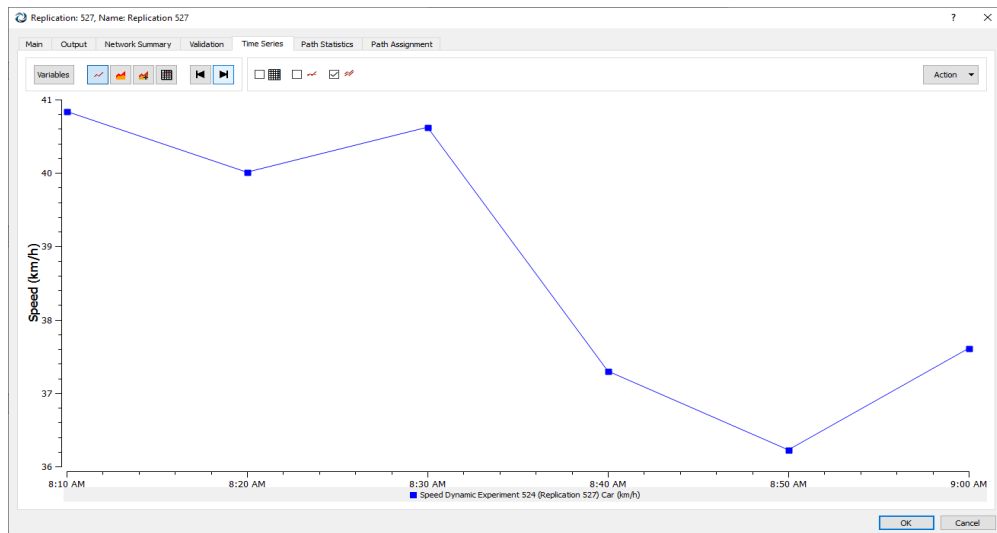
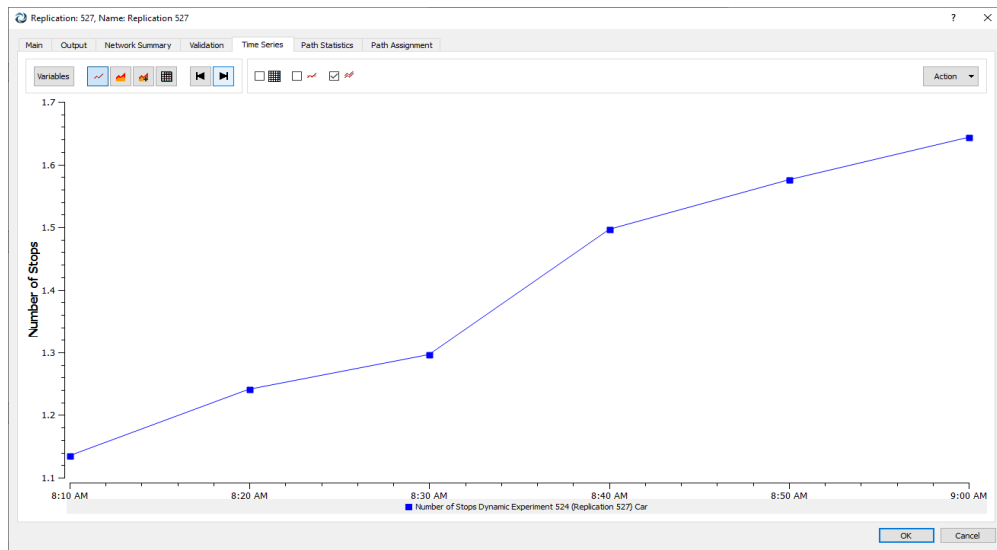
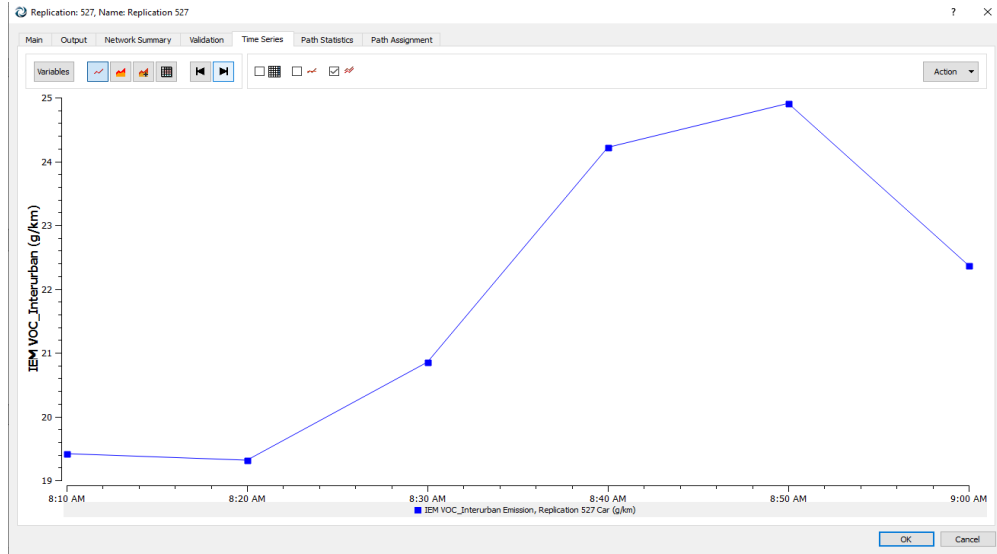
Pentru uz intern!!!



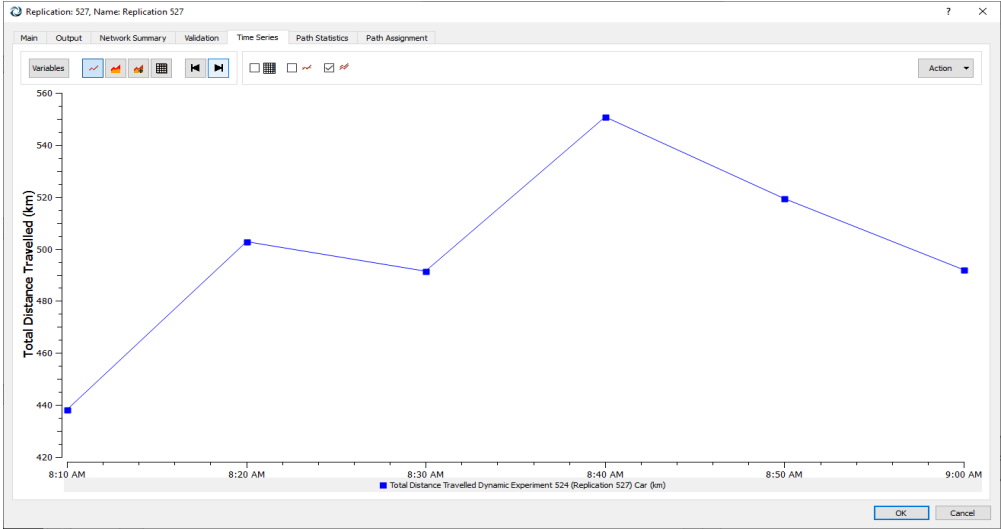
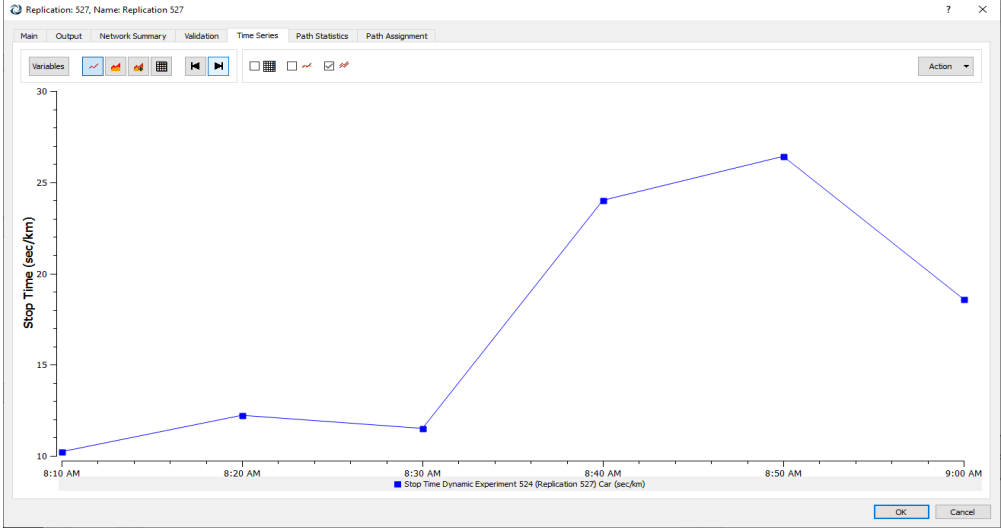
Pentru uz intern!!!



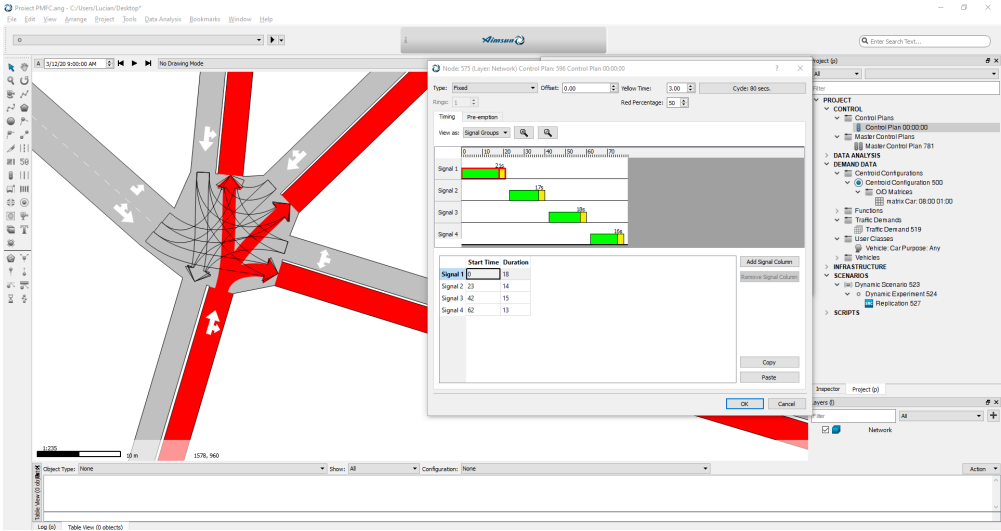
Pentru uz intern!!!



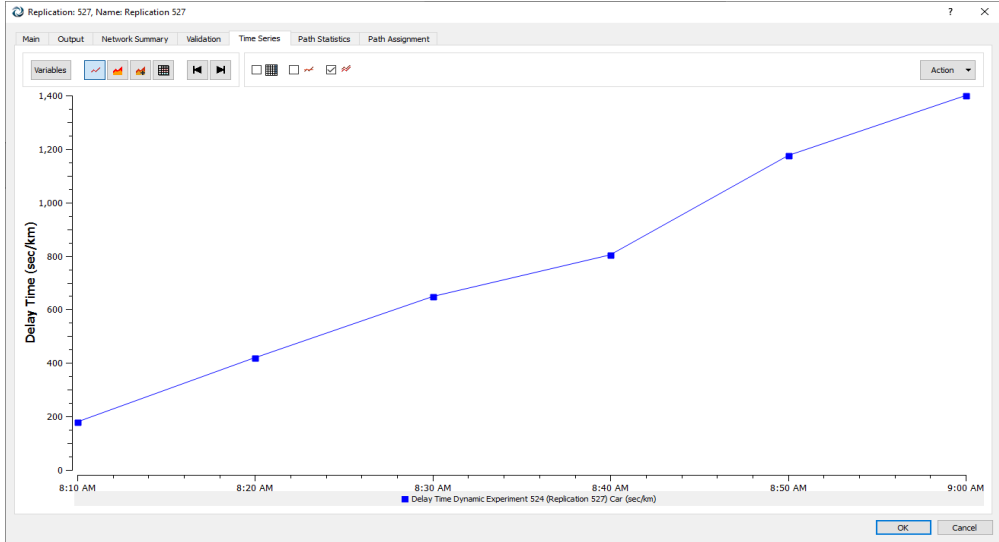
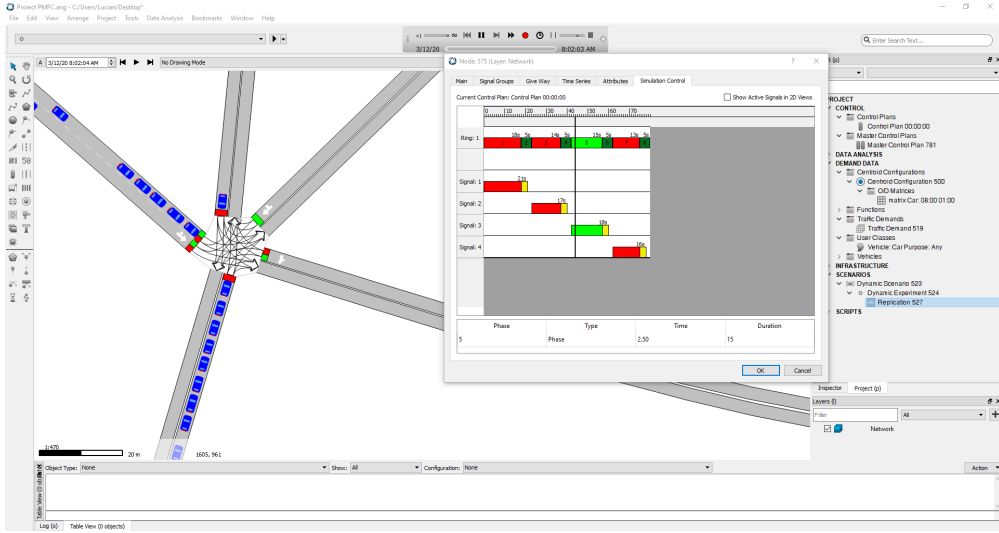
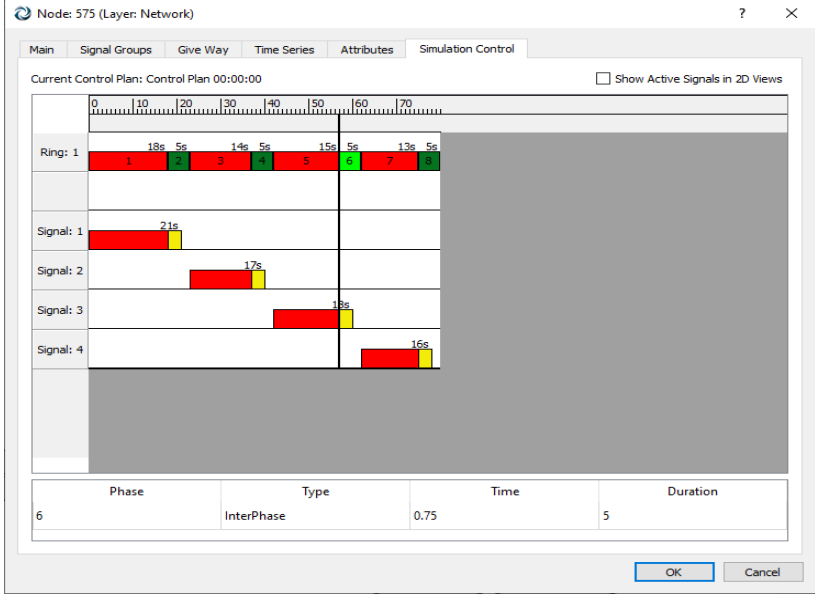
Pentru uz intern!!!



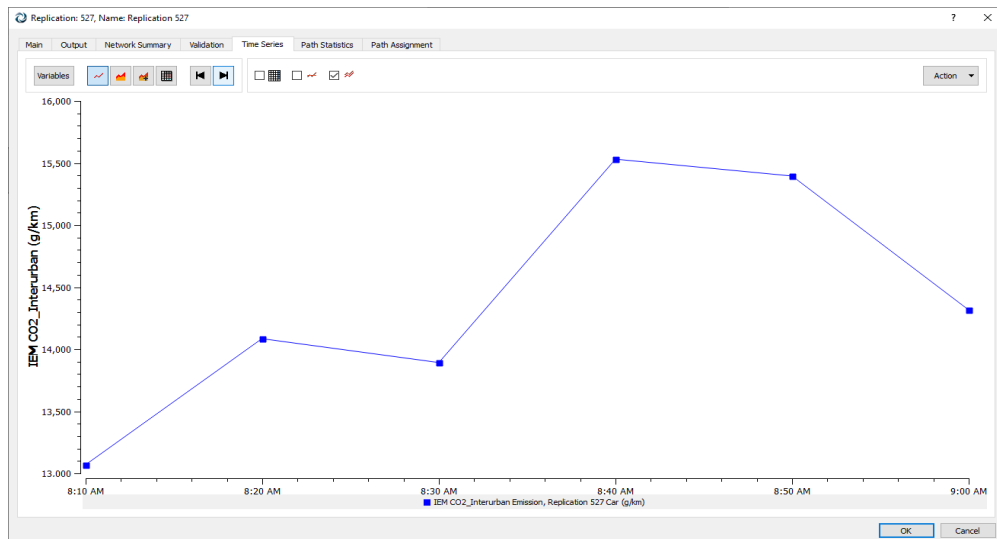
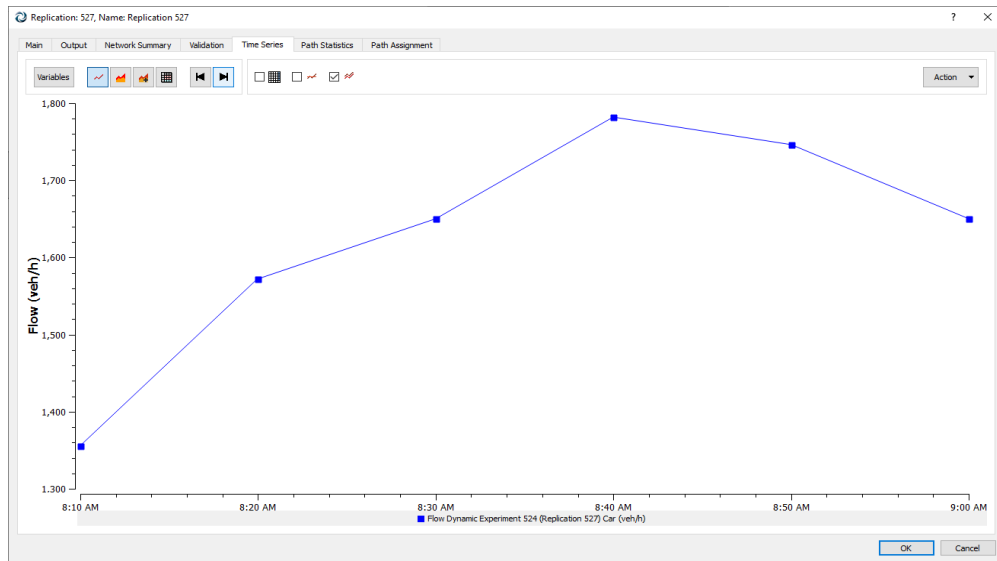
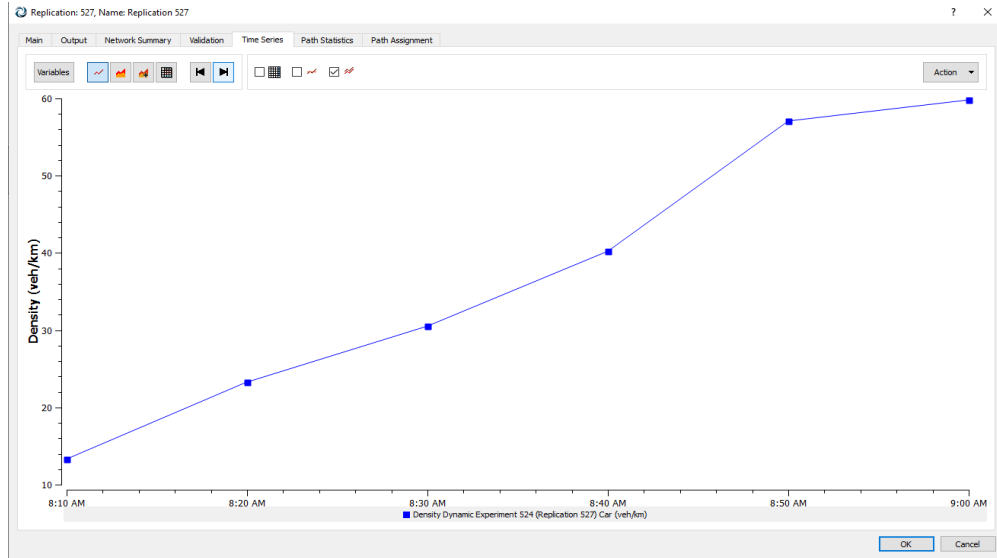
Analiza situației în contextul introducerii semaforizărilor



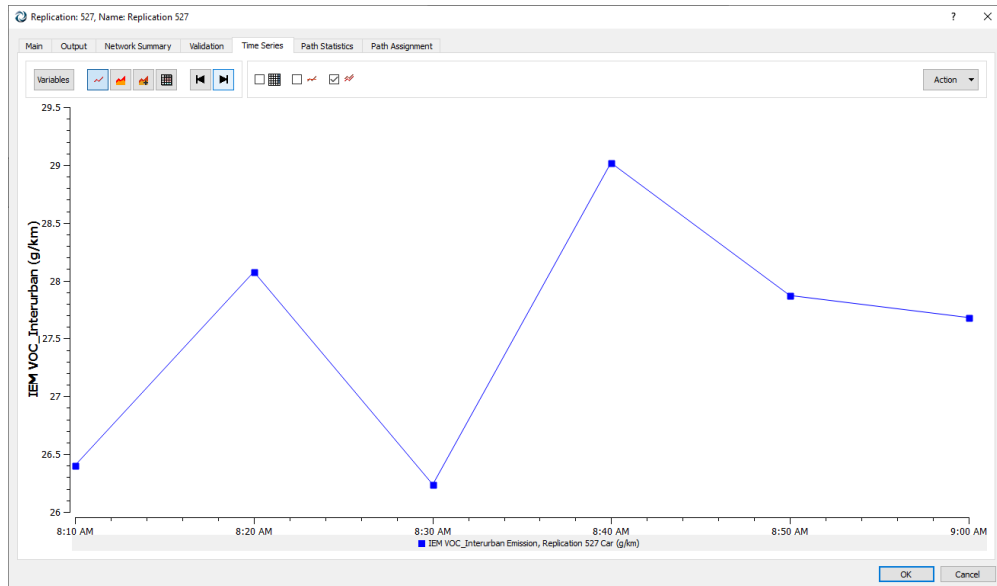
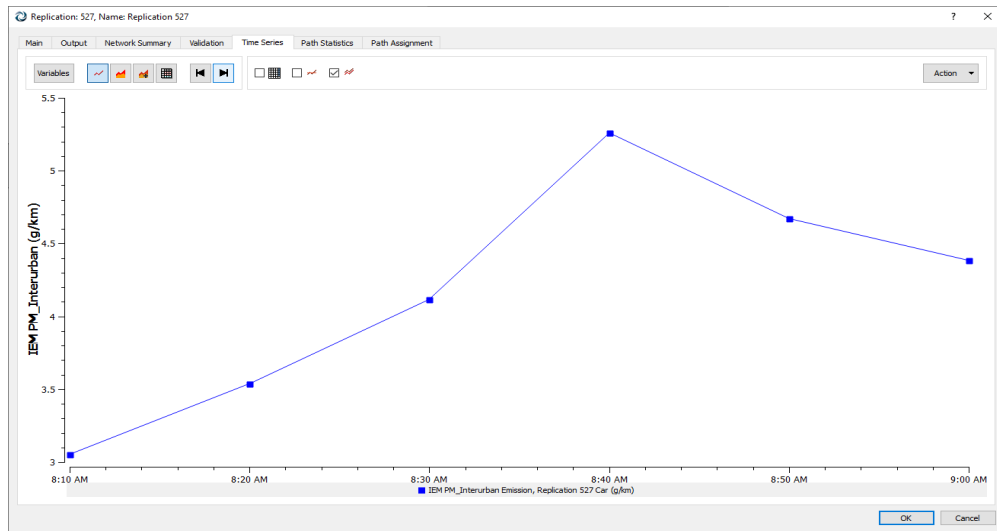
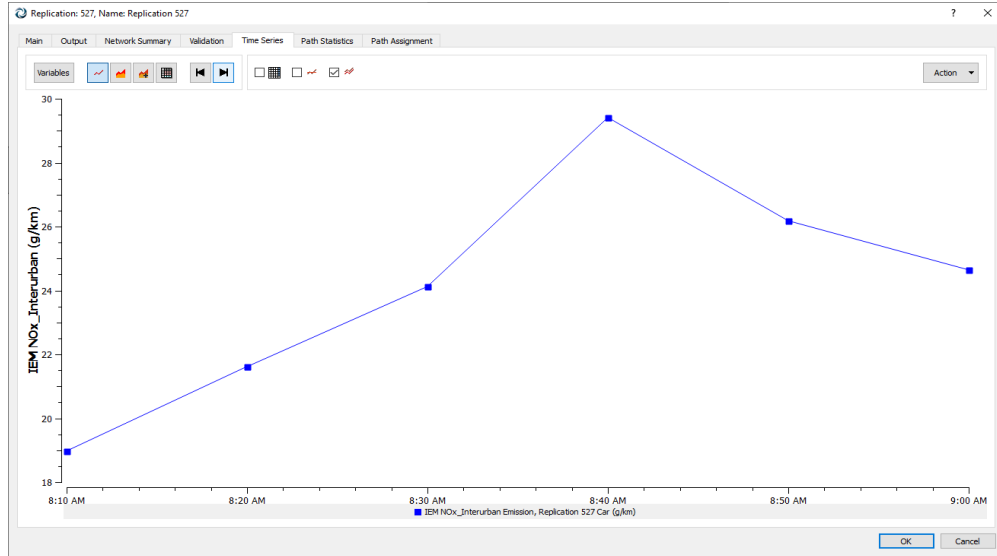
Pentru uz intern!!!



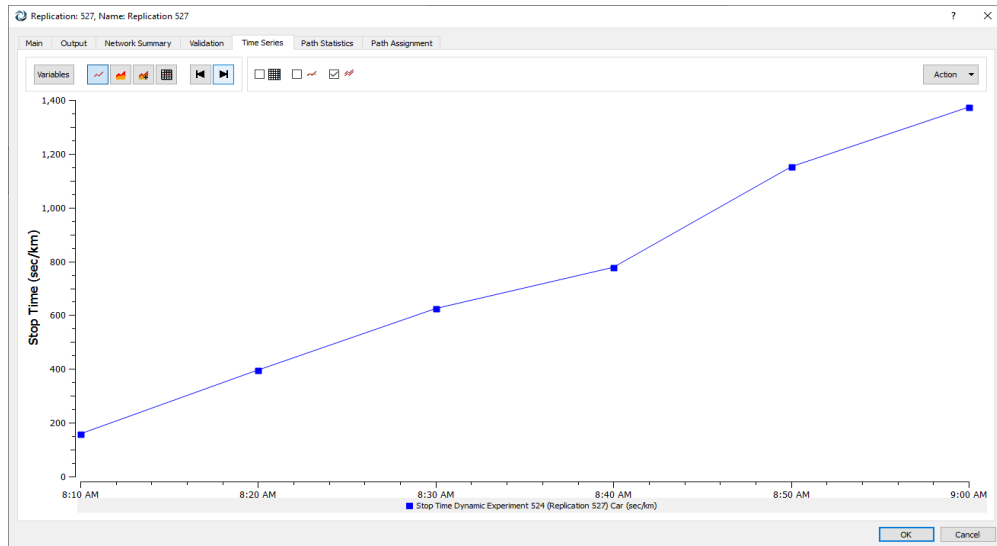
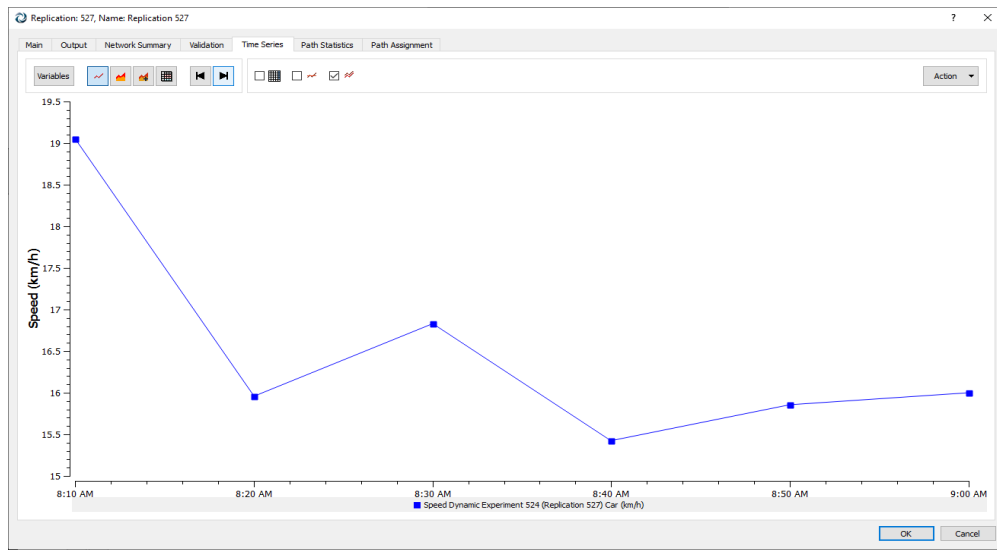
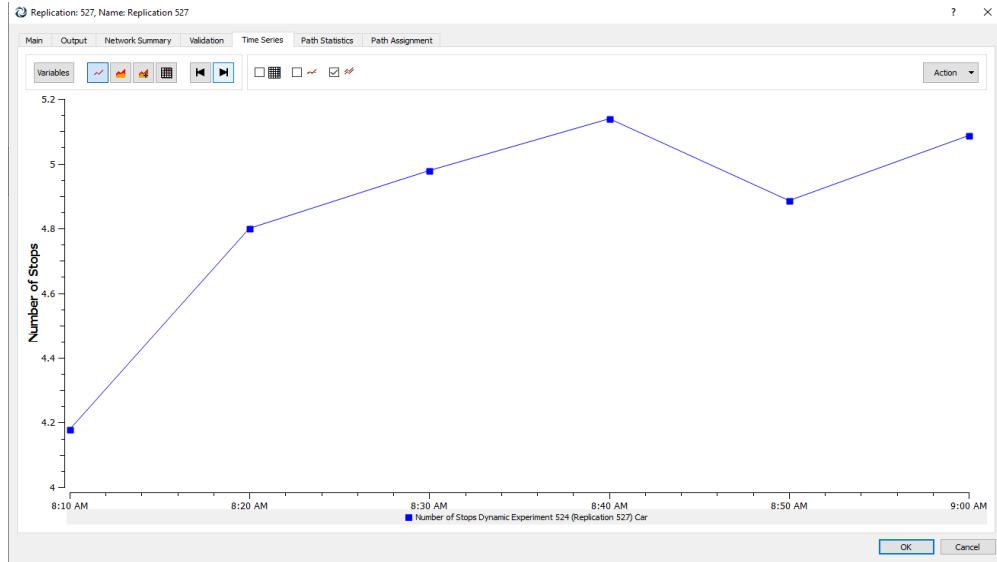
Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!



Pentru uz intern!!!

